

分类号: S562

密 级: 公开

单位代码: 10757

学 号: 10757222061

塔 里 木 大 学

TARIM UNIVERSITY

硕 士 学 位 论 文

(专业学位)

不同滴灌量对冬小麦产量形成及品质的影响

Effects of different drip irrigation rates on yield formation and
quality of winter wheat

研 究 生 姓 名:

海峰

指 导 教 师:

王冀川 教 授

合 作 指 导 教 师:

雷钧杰 研究员

申请学位门类级别:

农业硕士

专 业 名 称:

农艺与种业

研 究 方 向:

作 物

所 在 学 院:

农学院

新疆·阿拉尔
二〇二四年六月

自治区重点研发计划项目
“新疆主要粮食作物绿色丰产提质增效技术与集成示范”的部分研究成果
(项目编号: 2021B02002)
课题主持人: 雷钧杰
(新疆农业科学院粮食作物研究所)

不同滴灌量对冬小麦产量形成及品质的影响

摘要

为探究北疆冬小麦适宜的滴灌量，于 2023-2024 年度在新疆农业科学院玛纳斯农业试验站进行不同灌水量的田间试验。试验以‘新冬 41 号’为供试品种，在大田滴灌条件下，采用单因素随机区组试验设计，设置三个灌水量，分别为：3 000 $\text{m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$ (W1)、3 600 $\text{m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$ (W2)、4 200 $\text{m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$ (W3)，探究不同灌水量对冬小麦光合生理特性、干物质积累分配转运、土壤含水量、产量构成因素及品质的影响，以期新疆北部冬小麦的节水、高产和优质栽培提供理论基础。以下是主要发现：

(1) 不同滴灌量处理对冬小麦光合生理特性的影响。随着灌水量的增大冬小麦蒸腾速率 (Tr)、气孔导度 (Gs) 也随之增大；冬小麦净光合速率 (Pn) 随灌水量的增加呈现出先升高后降低的趋势，冬小麦叶片水分利用效率 (WUE_L) 全生育期均表现出逐渐降低的趋势；适宜的增加灌水量可以提高最大光化学效率 (Fv/Fm)，随着灌水量的增加冬小麦初始荧光 (Fo)、热耗散量子比率 (Fo/Fm) 呈降低的变化趋势；冬小麦 PSII 潜在活性 (Fv/Fo) 随灌水量的增加显著增大；冬小麦荧光动力参数 ABS/RC 、 ET_0/RC 、 DI_0/RC 、 TR_0/RC 、 ϕ_{Po} 、 ϕ_{Eo} 随灌水量的增加呈现出先升高后降低的趋势。

(2) 不同滴灌量处理对冬小麦植株性状及干物质的影响。冬小麦的叶面积指数 (LAI) 随生育进程的推进呈现出先升高后降低的趋势，在开花期 W2 处理达到最高值为 7.41，比 W1 处理、W3 处理分别高出 7.81%、3.10%；增加灌水量使冬小麦总光合势 (LAD) 显著增加，W3 处理达到最大值为 248.85 $\text{m}^2\cdot\text{d}\cdot\text{m}^{-2}$ ，分别比 W1 处理、W2 处理增幅高出 9.63%、2.83%；随灌水量的增加冬小麦各处理株高也随之增大，各处理均以 W3 处理最大。冬小麦干物质积累量总体呈现出“S”曲线的变化规律，干物质积累量随灌水量增加而增大，总体呈现出 $\text{W3} > \text{W2} > \text{W1}$ 。

(3) 不同滴灌量处理对冬小麦产量形成及品质的影响。增加灌水量对 0~60 cm 土壤含水量影响最为显著，对 60~100 cm 土壤含水量影响不显著；土壤耗水量随灌水量的增加而减少，以 W1 处理最大为 1 025.03 $\text{m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$ ，分别比 W2 处理、W3 处理增加 168.89 $\text{m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$ 、366.9 $\text{m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$ ；不同处理间水分利用效率以 W2 处理最高 W3 处理、W1 处理次之；适宜的增加灌水量有利于增加冬小麦灌浆期持续时间 (T)，其中以 W2 处理达到了最大值为 34.86 d，分别比 W1 处理、W3 处理延后了 3.74 d、1.86 d；冬小麦籽粒的拉伸面积、最大拉伸阻力、水分含量、籽粒容重、稳定时间、湿面筋含量、拉伸比、出粉率、沉降值，随灌水量的增加均呈现出逐渐增加的变化趋势，且均表现为 $\text{W3} > \text{W2} > \text{W1}$ 处理。冬小麦籽粒蛋白质含量、延伸度、形成时间，随灌水量的增加均呈现出逐渐减少的变化趋势；

在 W2 处理下滴灌量与产量、水分利用效率、降水利用效率均为最优；不同滴灌处理间比较，W2 处理下冬小麦籽粒产量达到了最大值为 $8\,559.83\text{ kg}\cdot\text{hm}^{-2}$ ，分别比 W1 处理、W3 处理高出了 24.81%、0.39%。

综上，在北疆地区，采用 $3\,600\text{ m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$ （W2 处理）的滴灌量，小麦的光合生理性能、产量及品质性状较好，可为生产实践借鉴。

关键词：滴灌量；冬小麦；光合生理特性；干物质积累；产量；品质

Effects of different drip irrigation amount on yield formation and quality of winter wheat

Abstract

In order to explore the suitable drip irrigation amount of winter wheat in northern Xinjiang, a field experiment with different irrigation amounts was carried out in Manas Agricultural Experimental Station of Xinjiang Academy of Agricultural Sciences from 2023 to 2024. In this experiment, 'Xindong 41' was used as the test variety. Under the condition of drip irrigation in the field, a single-factor randomized block test design was used to set three irrigation amounts : 3 000 m³·hm⁻²(W1), 3 600 m³·hm⁻²(W2), 4 200 m³·hm⁻²(W3). The effects of different irrigation amounts on the light and physiological characteristics, dry matter accumulation, distribution and transport, soil water content, yield components and quality of winter wheat were investigated in order to provide a theoretical basis for water-saving, high-yield and high-quality cultivation of winter wheat in northern Xinjiang. Here are the main findings :

(1) Effects of different drip irrigation amount on photosynthetic physiological characteristics of winter wheat. With the increase of irrigation amount, the transpiration rate (Tr) and stomatal conductance (Gs) of winter wheat also increased. The net photosynthetic rate (Pn) of winter wheat showed a trend of increasing first and then decreasing with the increase of irrigation amount, and the leaf water use efficiency (WUE_L) of winter wheat showed a trend of decreasing gradually during the whole growth period. The maximum photochemical efficiency (Fv/Fm) can be improved by increasing the irrigation amount, and the initial fluorescence (Fo) and heat dissipation quantum ratio (Fo/Fm) of winter wheat decreased with the increase of irrigation amount. The potential activity of PSII (Fv/Fo) of winter wheat increased significantly with the increase of irrigation amount. The fluorescence dynamic parameters ABS / RC, ET_O / RC, DI_O / RC, TR_O / RC, φ_{Po} and φ_{EO} of winter wheat increased first and then decreased with the increase of irrigation amount.

(2) Effects of different drip irrigation amount on plant traits and dry matter of winter wheat. The leaf area index (LAI) of winter wheat showed a trend of increasing first and then decreasing with the advancement of the growth process. At the flowering stage, the highest value of W2 treatment was 7.34, which was 7.81% and 3.10% higher than W1 and W3, respectively. The total photosynthetic potential (LAD) of wheat increased significantly with the increase of irrigation amount, and W3 treatment reached the maximum value of 248.85 m²·d·m⁻², which was 9.63% and 2.83% higher than that of W1 treatment and W2 treatment, respectively. With the increase of irrigation amount, the height of each treatment of wheat also increased, and the W3 treatment was the largest. The dry matter accumulation of winter wheat generally showed the change rule of 'S' curve, and the dry matter accumulation increased with the increase of irrigation amount, which generally showed W3 > W2 > W1.

(3) Effects of different drip irrigation amount on yield formation and quality of winter wheat. Increasing irrigation amount had the most significant effect on soil water content in 0 ~ 60 cm, but had no significant effect on soil water content in 60 ~ 100 cm. The soil water consumption decreased with the increase of irrigation amount. The maximum soil water consumption of W1 treatment was 1 025.03 m³·hm⁻², which was 168.89 m³ · hm⁻² and 366.9 m³·hm⁻² higher than that of W2 treatment and W3 treatment, respectively. The water use efficiency of W2 treatment was the highest, followed by W3 treatment and W1 treatment. Appropriate increase of irrigation amount was beneficial to the increase of filling period duration (T), among which W2 treatment reached the maximum value of 34.86 d, which was 3.74 d and 1.86 d later

than W1 treatment and W3 treatment, respectively. The tensile area, maximum tensile resistance, water content, grain bulk density, stability time, wet gluten content, tensile ratio, flour yield and sedimentation value of winter wheat grains showed a gradually increasing trend with the increase of irrigation amount, and all showed $W3 > W2 > W1$. The grain protein content, elongation and formation time of winter wheat showed a decreasing trend with the increase of irrigation amount. Dripping under W2 treatment

In summary, in the northern Xinjiang region, the use of $3\ 600\ \text{m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$ (W2treatment) of drip irrigation, wheat photosynthetic physiological performance, yield and quality traits are better, which can be used for reference in production practice.

Keywords : drip irrigation amount ; winter wheat ; photosynthetic physiological characteristics ; dry matter accumulation ; yield ; quality

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究进展.....	2
1.2.1 滴灌量对小麦光合特性的影响.....	2
1.2.2 滴灌量对小麦叶绿素荧光的影响.....	3
1.2.3 滴灌量对植株性状及干物质积累的影响	4
1.2.4 滴灌量对小麦产量及水分利用效率的影响	6
1.2.5 滴灌量对小麦品质的影响.....	7
1.3 研究内容.....	8
1.4 技术路线.....	9
第 2 章 材料与方法	10
2.1 试验区概况.....	10
2.2 试验设计.....	11
2.3 测定项目与方法.....	11
2.3.1 叶绿素相对含量(SPAD)的测定	11
2.3.2 叶面积指数及光合势的测定.....	12
2.3.3 小麦株高的测定	12
2.3.4 光合参数的测定	12
2.3.5 荧光参数的测定	12
2.3.6 冬小麦干物质积累量的测定.....	12
2.3.7 籽粒灌浆速率的测定.....	13
2.3.8 冬小麦土壤含水量的测定.....	13
2.3.9 冬小麦水分利用效率的计算.....	14
2.3.10 产量及产量构成因素的测定.....	14
2.3.11 小麦品质的测定	14
2.4 气象数据的记录.....	15
2.5 数据处理.....	15
第 3 章 结果与分析	16
3.1 不同滴灌量对冬小麦光合生理特性的影响	16
3.1.1 不同滴灌量对冬小麦叶绿素含量(SPAD)值的影响	16
3.1.2 不同滴灌量对冬小麦光合特性的影响	16
3.1.3 不同滴灌量对冬小麦荧光特性的影响	18
3.1.4 不同滴灌量对冬小麦荧光动力参数的影响	19
3.1.5 不同滴灌量下对冬小麦荧光强度曲线的影响	22

3.2 不同滴灌量对冬小麦植株性状及干物质积累分配的影响	24
3.2.1 不同滴灌量下对冬小麦株高的影响.....	24
3.2.2 不同滴灌量下对冬小麦穗长及节间长度的影响	24
3.2.3 不同滴灌量下对冬小麦开花期叶片形态的影响	25
3.2.4 不同滴灌量对冬小麦叶面积指数(LAI)的影响	26
3.2.5 不同滴灌量下对冬小麦光合势(LAD)的影响.....	27
3.2.6 不同滴灌量下对冬小麦干物质积累的影响	27
3.2.7 不同滴灌量对冬小麦干物质分配特征的影响	28
3.2.8 Logistic 方程拟合对冬小麦干物质积累过程	29
3.2.9 不同滴灌量下对冬小麦干物质积累转运特征的影响	29
3.3 不同滴灌量对冬小麦产量形成及品质的影响	30
3.3.1 不同滴灌量对冬小麦 0 ¹ 00cm 土壤含水量的变化	30
3.3.2 不同滴灌量下对冬小麦耗水量的变化	31
3.3.3 不同滴灌量下对冬小麦籽粒灌浆特性的影响	32
3.3.4 不同滴灌量对冬小麦产量构成因素的影响	33
3.3.5 不同滴灌量对冬小麦产量与降水利用效率、水分利用效率的影响	34
3.3.6 不同滴灌量下对冬小麦磨粉品质的影响	35
3.3.7 不同滴灌量下对冬小麦面团流变特性的影响	36
3.3.8 不同滴灌量下对冬小麦面团拉伸特性的影响	36
3.3.9 不同滴灌量下对冬小麦光和生理特性、产量及品质的相关性分析	37
第 4 章 讨论.....	39
4.1 不同滴灌量对冬小麦光合生理特性的影响	39
4.2 不同滴灌量对冬小麦植株性状及干物质积累分配的影响	40
4.3 不同滴灌量对冬小麦产量形成及品质的影响	41
第 5 章 结论与展望	43
5.1 不同滴灌量对冬小麦光合生理特性的影响	43
5.2 不同滴灌量对冬小麦光合干物质积累分配及转运的影响	43
5.3 不同滴灌量对冬小麦产量形成及品质的影响	44
参考文献.....	45

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

小麦是全世界分布最广，同时也是种植面积最大的粮食作物，也是当今世界的主要粮食作物之一，如今全球 35%的人以小麦为食，2023 年世界小麦的总产量达到了 7.83 亿吨。小麦便于储藏和运输，营养价值高，便于加工等特点，因此小麦在国际粮食贸易中占有不可或缺的地位^[1]。据经济合作与发展组织数据显示，未来小麦的产量与消费量均会有所增加，据专家预测，到 2050 年全球人口预计将会达到 99 亿，因此小麦产量必须每年增加 3%才能够保障人口增长的需求，增加小麦产量对于提升世界粮食安全具有重要的作用^[1]。中国是世界上小麦产量最高的国家也是最大的小麦消费国，小麦面食深受中国人的喜爱，据国家统计局显示 2022 年中国小麦的播种面积和总产量为 2 351.8 万公顷和 1.38 亿吨。在新疆小麦是种植较多的粮食作物，其播种面积达到了新疆播种面积的 50%左右，产量占到了新疆粮食总量的 41%^[3]。在 2022 年新疆的小麦播种面积占到了全国的 4.91%，产量占到了全国的 4.74%，单位面积产量比全国低 191.25 kg·hm⁻²，新疆小麦产量还有巨大的提升潜力。在新形势下粮食安全一直是我国农业战略的重要一环，粮食产业的发展速度关系到国家安全的保障。因此对于粮食安全的问题，我国制定了一系列政策保证了小麦种植面积及产量逐年增加的趋势，提高了我国粮食生产的稳定性。

我国地域宽阔，地形复杂，使得我国水资源在地区上分布不均，南方水资源多北方水资源少，东部水资源多西部水资源少，且由于我国降雨量由南至北逐渐递减的变化趋势，因而使得我国的降雨量分布不均，造成我国的水土资源出现不平衡，造成南北水土资源相差很大^[4]。我国是严重缺水国家，人均水资源是世界倒数，我国面临着水资源短缺和地下水开采严重及水资源污染严重等问题，这些问题对于我国社会和国家的发展造成难题^[5]。新疆位于我国西北地区，气候极度干旱，降雨量少且蒸发强，缺少水资源，主要以灌溉农业为主^[6]。据自治区调查结果显示截止 2023 年新疆农田灌水量为 568 亿立方米较去年增长了 14.11 亿立方米水。新疆农业用水量的增加对于本来就缺水的地区

无疑是严峻的情况，农业水资源的高效利用受到了新疆的高度重视，要把水资源高效利用作为任务目标，大力推进农业节水提高水资源利用效率，通过节水来实现新疆水资源短缺的问题，把节水措施贯穿新疆社会的发展中^[7]。现如今新疆农业用水量依然处于偏高的状态，因此新疆农业节水仍然有较大的空间。在缺水的情况下，把如何高效的利用水资源来发展新疆农业生产作为首要任务，近年来在国家水资源“三条红线”之农业用水及新疆“水电双控”的政策下，新疆尤其是北疆麦区对小麦滴灌节水及高效用水提出了新的要求。

滴灌小麦相对于传统漫灌小麦在节水增产方面有很大的优势，滴灌小麦比传统漫灌小麦产量增长了 37%，在增产的基础上相比于传统漫灌可节约水资源 1 500~2 500 $\text{m}^3 \cdot \text{hm}^{-2}$ ，可以使水资源利用效率高达 95%以上^[8]。经过多年的滴灌技术推广，新疆的滴灌面积占到了全国 75%以上，新疆采取滴灌技术以来节省了大量的人力物力，同时也促进了新疆滴灌小麦的快速发展^[9]。随着滴灌在实际生产中的比例不断增加，也存在一些问题如滴灌方式不够标准化、滴水量较大，滴灌频次较多，不利于增加小麦的产量、滴灌的节水能力没有得到最大程度的得到发挥^[9]。因此，如何在增产的基础上提高水资源利用效率、完善灌溉制度、提高水分利用效率，明确最适宜新疆冬小麦的滴灌量变的愈加重要。

本研究是在大田滴灌下，研究不同的灌溉量对冬小麦光合生理特性、干物质积累分配及转运、土壤含水量、冬小麦产量构成因素及品质形成的影响，明确最适宜北疆冬小麦的最优灌水量，为北疆地区冬小麦节水、增产、提供参考。

1.2 国内外研究进展

1.2.1 滴灌量对小麦光合特性的影响

作物的干物质 90%以上来自光合作用，光合作用是作物干物质和产量形成的重要生理基础，光能利用率的高低能够对小麦籽粒产量有显著性的影响^[11]。滴灌量的增加对小麦的 SPAD 值、净光合速率、蒸腾速率提高显著^[12]。小麦生育前受到干旱胁迫，不利于气孔导度的增加^[23]。土壤水分的增高使得小麦叶片气孔增大，有助于对 G_s 和胞间 CO_2 等指标的提高，增加进入叶片中的二氧化碳浓度，提高叶片的光合能力。土壤

含水量的增加,有利于增加小麦籽粒的灌浆速率和产量^[24]。轻度水分胁迫可以提高小麦旗叶的净光合速率,水分胁迫加剧不利于旗叶净光合速率增大^[25]。张继波等研究发现,拔节期冬小麦受到干旱胁迫会使小麦旗叶得 P_n 、 Tr 、 G_s 和 C_i 呈现出下降的变化趋势^[26]。灌浆期土壤含水量过高会使小麦光合作用降低,导致产量降低^[27]。

小麦的旗叶是生育后期重要的功能叶片,小麦旗叶的光合作用能为籽粒贡献干物质 20%以上^[13]。研究发现,小麦花后旗叶是主要的光合作用的器官,对水分胁迫敏感,灌水能够使得叶绿体结构稳定,增加旗叶净光合速率、蒸腾速率和气孔导度,使小麦增产,但灌水量过多则会使净光合速率降低^[14]。随灌水量的增加小麦旗叶的净光合速率表现出增加的趋势,灌水次数的增加净光合速率则表现出下降的变化趋势。也有研究表明,随灌水次数的增加,小麦旗叶的净光合速率呈增加趋势^[15]。减少灌水量会使花后小麦旗叶净光合速率降低,也使得气孔导度和蒸腾速率下降^{错误!未找到引用源。}。过多的增加灌水量不利于小麦叶片的光合作用,会降低光合产物向小麦籽粒分配,导致小麦籽粒产量显著降低^[16]。许振柱等认为^[17],土壤干旱会影响小麦营养器官的生长,影响小麦生理代谢功能,使小麦光合产物减少。小麦生育期内发生干旱胁迫会使得小麦光合能力显著下降,蒸腾作用下降,最终影响小麦产量^[18]。小麦生长发育过程中,小麦功能叶片的叶绿素含量会影响光合速率及光合产物的形成^[19],小麦保持较多的绿叶面积,有利于显著增加叶片的蒸腾速率,同时延长光合作用时间增产^[20]。随土壤水分的减少,小麦叶片表现出加速衰老,这可能是由于土壤水分过低破坏了小麦叶片的光合器官,影响小麦的生理代谢^[21]。土壤水分的减少会使冬小麦叶片气孔闭合,使蒸腾作用下降从而降低小麦叶片水分的流失,降低了冬小麦同化 CO_2 的能力,导致光合速率下降^[22]。灌水量的多少是影响小麦光合特性的重要原因之一,适宜的减少灌水量能够增加小麦叶片的净光合速率和气孔导度。

1.2.2 滴灌量对小麦叶绿素荧光的影响

作物叶片吸取的光能不能被作物充分利用,其吸取的一些光能会被分配到光反应中心后进行光化学反应,而一些能量则会以热耗散的形式流失,其他的能量会以荧光的形式进入大自然环境中^[28]。这三种途径之间有一定的相互联系,光合作用及热耗散

的变化会使得荧光发射也会发生一系列变化。叶绿素含量和叶绿素荧光动力参数可以快速的反应出对叶片光合作用的变化,所以荧光是被看作探索光合作用和自然环境关系的重要指针^[28]。对叶绿素荧光参数理论的探究,被看作是观测作物抗旱性相关光合生理的重要手段^[30]。在小麦苗期的干旱胁迫不利于 PSII 潜在活性、最大荧光产量、可变荧光、最大光化学效率和光化学淬灭系数的提高^[31]。在小麦开花后期,由于灌水量的增大,小麦叶片的 F_o 表现出下降的趋势,但 F_m 、 F_v 、 F_v/F_o 、 F_v/F_m 等叶绿素荧光指标则出现上升的趋势。赵宝平等也指出^[32],冬小麦在发生重度干旱胁迫时,会发生光抑制导致光系统遭受损害使得 PSII 活性下降。研究发现,土壤重度干旱时,冬小麦旗叶叶绿素荧光 F_v/F_o 、 F_v/F_m 均表现出下降的趋势^[33],而有不同的研究表明,冬小麦在受到中轻度干旱时, F_v/F_o 、 F_v/F_m 、 F_v/F_m 均表现出上升趋势^[34]。原佳乐等发现^[35],随着干旱时间的增加,初始荧光 F_o 也随之增大,发生干旱胁迫时,会使得 PSII 反应中心失活,PSII 中接受天线色素细胞分配的能量减少,还会使得 ϕ_{Po} 、 ϕ_{Eo} 和 ψ_o 均呈现出下降趋势。

增加灌水量还会影响 F_v/F_o 、 F_v/F_m 及光合作用中电子的传递,最终对小麦产量有影响,随生育进程的推进, F_v/F_o 、 F_v/F_m 均出现下降的趋势。土壤含水量的多少对作物叶片的叶绿素荧光参数有着显著影响。张向前等发现^[35],叶绿素荧光参数 F_o 、 F_m 、 Φ_{psII} 、ETR 和 qP 随土壤含水量的增加而表现出先升后降变化规律。

1.2.3 滴灌量对植株性状及干物质积累的影响

小麦灌浆期水分胁迫,使得 LAI 下降显著,不利于干物质的积累和向籽粒运输干物质^[37]。王冀川等发现^[38],适宜的土壤水分使小麦植株正常生长,保持较长时间的 LAI,有利于籽粒形成,使小麦增产。研究发现,在冬小麦生育期内增加灌水量对 LAI 增加显著,而过多的灌水量则不利于小麦 LAI 的增加^[39]。

Pheleung 等研究表明^[40],小麦植株干物质的积累、分配、转运是影响籽粒产量的重要因素之一,小麦籽粒干物质主要由花后营养器官向籽粒分配同化物,花前和花后暂时储存的干物质分别占籽粒干物质来源的 3%~30%和 10%~25%。小麦在生育后期光合产物和花前营养器官的同化物的转运与分配,对小麦籽粒干物质贡献率较高。小麦受

到干旱胁迫时生长受阻、光和能力下降、干物质积累量减少，过多灌水量则使小麦植株生长旺盛，消耗干物质增加，使干物质向籽粒的贡献率降低^[41]。Ziaei 等研究认为^[42]，土壤水分含量对植株干物质积累分配有显著影响，适宜的土壤水分有助于增加干物质积累及小麦增产。高山等研究发现^[43]，较低的土壤水分含量，使花前干物质向叶片分配显著增加，灌浆期干旱程度加剧，不利于叶片干物质积累量的增加。小麦在某些生育时期受到适度的水分亏缺，能够显著的增加干物质向籽粒运输^[44]，拔节期和开花期水分亏缺，能显著增加光合能力，有利于开花期干物质分配。灌浆期内水分亏缺，有利于花前营养器官的同化物向籽粒的运输^[45]。小麦在干旱胁迫条件下，虽然使灌浆时间减少，但有利于促进灌浆速率的提高，减少灌水量不利于小麦干物质积累量的增加，虽然增加了花前同化物向籽粒的运输量，但对花后向籽粒干物质的运输量减少^[46]。

小麦水分胁迫有利于地上部的干物质向小麦籽粒的转运^[47]。Ercoli 等认为^[48]，水分胁迫使得小麦干物质积累量呈现出下降的趋势，增加花前营养器官同化物向籽粒转运比例。研究表明，供水较好的处理相比严重水分亏缺处理，小麦的生长发育及干物质积累量，都要远好于后者^[49]。姜东等认为^[50]，小麦在干旱条件下和渍水条件下，小麦花前营养器官的同化物总分配量，和对产量的贡献率，前者都要优于后者。而在渍水条件下花后小麦营养器官贮藏物质对籽粒的运输量，要显著大于干旱条件。有研究也发现，小麦在渍水时，会使营养器官花前同化物运输量和花后干物质的积累量显著下降^[51]。小麦花后受到干旱胁迫时，会使花前的同化物向小麦籽粒分配显著增加^[52]。有研究认为，正常水分条件下，小麦花前贮藏同化物转运比干旱条件下增加显著^[53]。小麦拔节期维持较高的土壤含水量，可以增加小麦在生育后期籽粒的干物质来源，有助于提高干物质积累量，如继续增加土壤含水量，则对干物质积累量和干物质向籽粒运输增加不显著^[54]。有研究发现，小麦生育前期保持适宜的土壤水分，能够显著增加干物质积累量及增产，小麦在拔节期受到轻度干旱胁迫时，会显著增加地下部分干物质的积累量^[55]。适宜的灌水量有利于提高小麦干物质的积累速率，增加干物质的积累量，显著提高同化物向籽粒的运输，对产量提升有益^[56]。Sun 等研究发现^[57]，农田节

水要探究产量与水分效率的最佳结合，灌水量增大会使光合产物向籽粒运输呈现降低趋势，导致产量下降。

1.2.4 滴灌量对小麦产量及水分利用效率的影响

小麦产量形成本质上是小麦在生育期内利用光能将无机物转化为有机物，受环境影响后将累积的干物质分配到小麦植株的各个器官的过程。小麦的生长中各生育期对灌水量的需求不同，不同时期的灌水量对小麦籽粒产量有显著性的影响^[58]。张建军等发现，小麦生育期内水分对产量影响最显著的阶段，分别是拔节期到抽穗期和灌浆期^[59]。小麦花后灌水，有利于小麦灌浆期的生长发育，可以显著增加穗粒数和粒重。赛力汗·赛等研究发现^[9]，减少灌水量会使得冬小麦千粒重显著下降，减少了灌浆的延续时间，对灌浆速率无显著影响。有研究认为，小麦籽粒产量与灌水量表现出正相关^{错误!未找到引用源。}。黄占斌等认为^[60]，随灌水量的增加作物产量也呈现出上升的趋势，当产量达到一定水平时，继续增加灌水量作物产量不增加或增加不显著。

小麦产量与灌水量和灌水次数呈显著正相关，增加适宜的灌水量有利于小麦增产，而过多的灌水量会使得小麦产量和水分效率呈现下降的趋势。冬小麦进行三次春季灌水，可以显著提高籽粒产量和水分利用效率^[62]。王璞等研究发现^[62]，春季四次灌水较两次灌水相比前者有利于小麦产量的增加。而也有研究认为，春季两次灌水有利于提高小麦产量及水分利用效率^[64]。有研究表明，在有限供水条件下，春季进行一次灌水下，小麦产量及水分效率呈现下降趋势^[64]。宁东峰等认为^[66]，冬小麦籽粒产量和耗水量之间呈现非线性的关系。研究发现，小麦在生育期内灌水量过少会使生育期加快结束，小麦植株弱小；灌水量过多则会导致生育期推迟，小麦植株生长旺盛，不利于穗部干物质积累，显著影响籽粒产量；适宜的灌水量使小麦植株正常生长，有利于籽粒产量的增加^[67]。Simpson 等也认为^[68]，灌水量过多会使得光合产物大多向小麦营养器官转移，向籽粒分配较少，使植株增长旺盛，导致小麦减产。当土壤水分严重亏缺时，会影响小麦营养器官的正常生长发育，导致小麦籽粒产量及收获指数均呈现下降趋势。有研究认为，在北疆干旱地区进行多次灌水，适宜的灌水量显著增加小麦株高，分蘖数及穗长，有利于小麦籽粒产量的提高^[69]。李宁等也认为^[70]，灌水次数的增多，对于

小麦株高的生长有益, 提高叶面积指数, 在相同灌水量的条件下, 增加灌溉频次, 能够显著增加小麦籽粒产量, 对中等定额灌溉处理产量提升较大, 对大定额及小定额灌溉处理则影响较小。也有研究认为, 灌水次数的增加会使得小麦产量呈现降低的趋势, 其中拔节水使小麦产量增加 34.5%, 2 水处理下产量的增幅 11.8%, 后继续加大灌水量产量则不会上升, 冬小麦的经济产量并没有随着灌水次数的增加而增加^[71]。

在高水处理和中水处理对小麦株高和籽粒产量的增加均显著, 在中水处理中能达到较高的籽粒产量及水分利用效率^[72]。也有研究认为, 小麦在中水处理下, 冬小麦水分效率及产量均为最高, 随耗水量的增加, 使冬小麦的生物量显著增加, 随灌水量的增加籽粒产量的增幅不大或呈现出下降的趋势^[73]。而冬小麦在长期严重干旱胁迫条件下, 导致茎秆储藏的干物质向籽粒转运减少, 使小麦产量下降^[74]。土壤水分亏缺对小麦籽粒产量及水分利用效率有显著影响, 能够增加灌溉水利用效率^[75]。小麦在生育后期水分胁迫对籽粒产量影响不显著^[76]。小麦产量提升的关键在于要进行合理灌溉, 在一定程度上进行适宜的灌水量处理下, 会显著提高籽粒产量和水分利用效率, 为达到较高的产量及水分利用效率, 应适宜的减少灌水量及灌溉频次^[77]。适宜的增加灌水量使小麦增产, 而灌水量过多, 会显著降低水分利用效率。赛力汗·赛等也发现^[78], 产量随灌水量的增加呈显著增加的趋势, 随着灌水量的持续增加, 则导致灌溉水利用效率降低。

1.2.5 滴灌量对小麦品质的影响

小麦是新疆人喜爱的粮食作物之一, 由于人们生活水平的不断提高对优质专用小麦需求不断增大, 对小麦品质也有了更高的要求。小麦籽粒品质的高低受到其品种及栽培环境的影响, 适宜的土壤水分能够提高籽粒品质^[79]。适宜的滴灌量有利于提高蛋白质积累的比例, 土壤水分亏缺加剧不利于籽粒容重及湿面筋含量的增加。小麦生育期受到土壤水分亏缺, 不利于蛋白质含量的增加^[80]。小麦生育前期受到水分亏缺, 不利于植株生长使出粉率及蛋白质含量降低, 不利于形成时间、稳定时间的增加, 小麦的水分亏缺则对植株生长无显著影响^[81]。在高水处理下小麦蜡熟期增加灌水, 会使得籽粒容重, 面筋含量, 沉降值等指标均呈现出下降的趋势, 在小麦灌浆后期增加一次

灌水量，小麦籽粒吸水率，稳定时间、延伸度均低于中水处理。灌水量对籽粒吸水率及蛋白质含量无显著影响，而随着灌溉量的继续增大，有利于淀粉含量、湿面筋含量呈现上升趋势。水分对籽粒品质有显著影响，适宜的土壤干旱有利于增加籽粒蛋白质含量，严重的土壤干旱会降低籽粒蛋白质含量，还会使得小麦减产^[82]。干旱能显著增加谷醇比值，而过多灌水量则会使其降低。雷钧杰等研究发现^[83]，适宜的灌水量有利于提高籽粒品质且获得高产。

1.3 研究内容

1.不同滴灌量处理对冬小麦光合和生理特性的影响。在不同灌水量下测定冬小麦旗叶绿素含量（SPAD）、光合特性、荧光特性、通过数据分析，探究不同滴灌量对小麦光合特性的变化规律。

2.不同滴灌量处理对冬小麦植株性状及物质积累分配转运的影响。在不同的灌水量下测定冬小麦叶面积指数（LAI）、量处理对冬小麦干株高、干物质的积累、灌浆速率，探究不同滴灌量对冬小麦植株性状及干物质积累分配转运的变化规律。

3.不同滴灌量处理对冬小麦水分利用效率、产量、品质的影响。在不同灌水量下测定，土壤含水量、籽粒品质、产量构成因素，探究不同滴灌量对冬小麦水分利用效率与产量及品质的变化规律。

1.4 技术路线

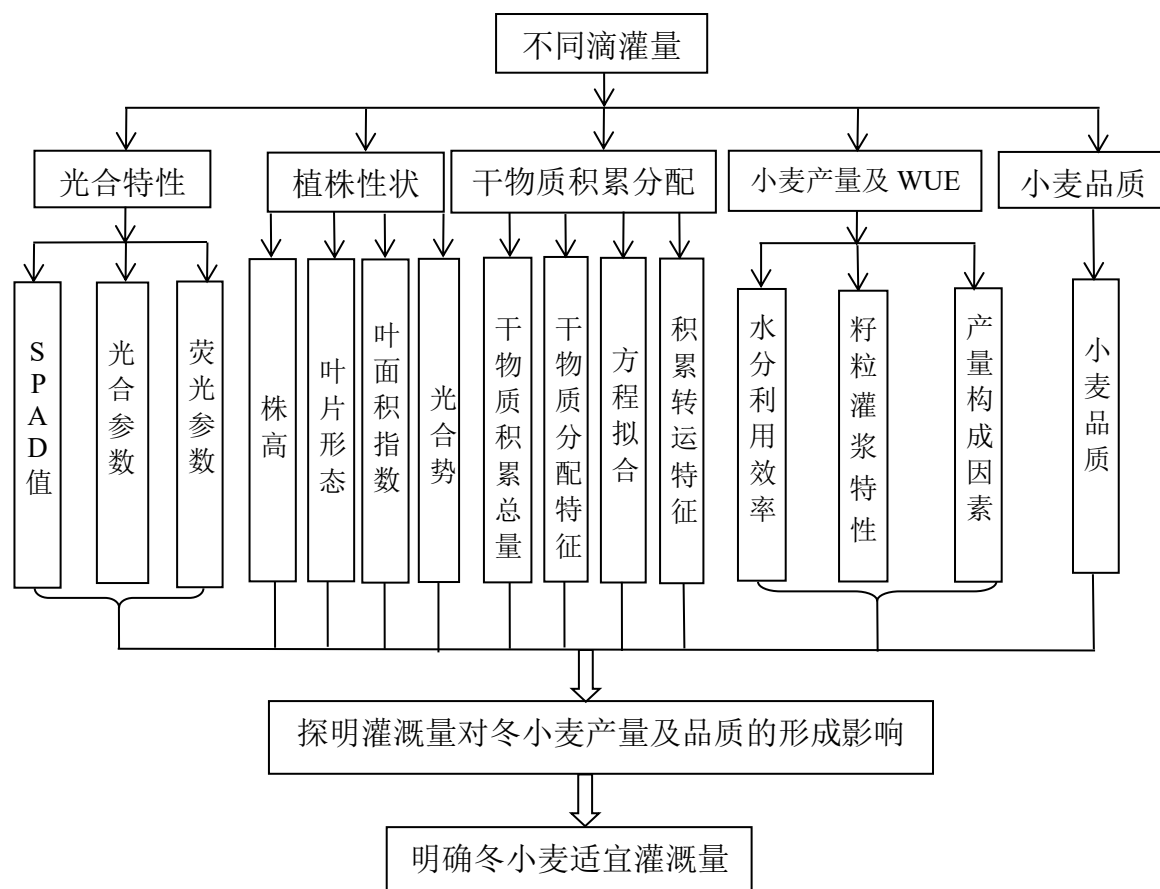


图 1-1 技术路线

Fig. 1-1 technical route

第2章 材料与方法

2.1 试验区概况

本试验于 2023-2024 年在新疆农业科学院玛纳斯试验站进行 ($86^{\circ}17'E$, $44^{\circ}20'N$)，该区属暖温带大陆性干旱半干旱气候区，年均日照时数 2 600~2 800 h，年平均气温 $7.5^{\circ}C$ ，年平均降水量 173.3 mm。蒸发量 2 141 mm，极端最高气温 $39.6^{\circ}C$ ，极端最低气温 $-37.4^{\circ}C$ ，全年无霜期 165~172 d。试验地土壤类型为沙壤土。

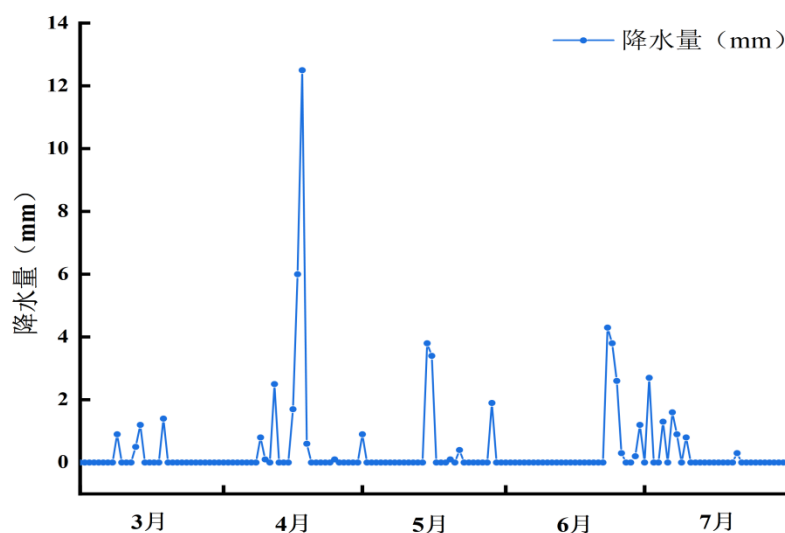


图 2-1 2023-2024 年玛纳斯试验站 3-7 月平均降雨量

Fig. 2-1 Average rainfall from March to July at Manas Test Station in 2023-2024

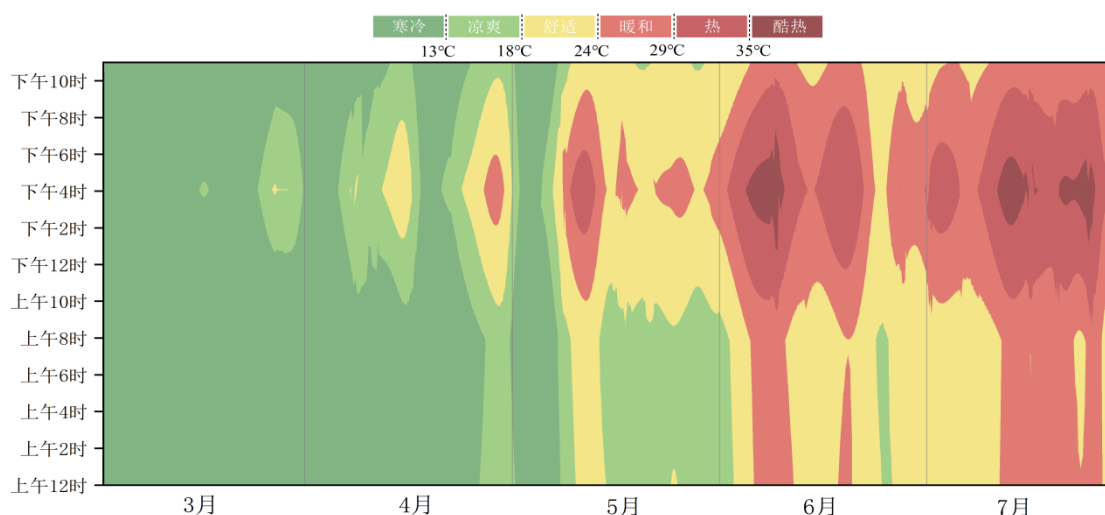


图 2-2 2023-2024 年玛纳斯试验站 3-7 月平均小时气温

Fig. 2-2 Average hourly temperature from March to July at Manas Test Station, 2023-2024

2.2 试验设计

在大田滴灌的条件下，采用单因素随机区组试验设计，设置 3 个灌水量：3 000 m³·hm⁻²(W1)、3 600 m³·hm⁻²(W2)、4 200 m³·hm⁻²(W3)，小区面积 50 m²（5 m×10 m），每个处理重复 3 次，各小区均用水表控制进水量。供试材料为新冬 41 号，于 2022 年 9 月 28 日采用机械播种，播量 300 kg·hm⁻²，行距 15 cm；滴灌带采用 1 管 4 行的铺设方式。播前结合整地，施纯氮 94.5 kg·hm⁻²、P₂O₅172.5 kg·hm⁻²和 K₂O45 kg·hm⁻²。前茬作物油葵。不同时期滴灌量及比例见表 2-1，不同时期施氮比例见表 2-2。其他管理措施与大田相同。

表 2-1 不同滴灌量条件下小麦不同时期滴灌量比例
Table 2-1 The proportion of drip irrigation amount in different periods of wheat under different drip irrigation amount conditions

灌水时期 Irrigation period	拔节期 Joint phase	孕穗期 Pregnancy period	开花期 Anthesis stages	灌浆期（前期） Grouting period (pre-stage)	灌浆期（中期） Grouting period (mid-term)
100%	30%	25%	20%	15%	10%

表 2-2 不同滴灌量条件下小麦不同时期施氮比例
Table 2-2 Nitrogen application ratios of wheat at different stages under different drip irrigation rates

基肥 (kg/hm ²) Base fertilizer	追氮总量 (kg/hm ²) Total amount of nitrogen topping	追氮时期及比例 Spring nitrogen chasing period and proportion		
		拔节期 Joint phase	孕穗期 Pregnancy period	开花期 Anthesis
94.5kg	145.5	60%	20%	20%

2.3 测定项目与方法

2.3.1 叶绿素相对含量（SPAD）的测定

采用日本生产的 SPAD-502 叶绿素仪进行测定，于拔节期、孕穗期、开花期、花后 10 d、花后 20 d 测定叶片 SPAD 值。测定每片叶基部、中部和尖端 3 个点后取平均值，拔节期、孕穗期测定倒二叶，开花期开始测定旗叶。

2.3.2 叶面积指数及光合势的测定

在拔节期、孕穗期、开花期、花后 10 d、花后 20 d 和花后 30 d 取样，每处理每重复连续取 10 个单茎，测定每个单茎的绿色叶片的长（cm）和宽（cm）用“长×宽×0.83÷10000”计算出叶面积（m²），再根据公式计算叶面积指数（LAI）和光合势（LAD）。

$$\text{LAI} = \text{平均单株总叶面积} \times \text{每公顷株数} \div 10000 \quad (2-1)$$

$$\text{LAD} (\text{m}^2 \cdot \text{d}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}) = 0.5 \times (\text{L1} + \text{L2}) \times (\text{t1} + \text{t2}) \quad (2-2)$$

L1、L2 为紧邻两次检测的 LAI，t1、t2 为紧邻两次的取样时间。

2.3.3 小麦株高的测定

于小麦出苗后对各处理 5 株小麦进行标记，在拔节期、孕穗期、开花期、灌浆期均用卷尺测量株高。

2.3.4 光合参数的测定

在小麦拔节期、开花期、灌浆期，使用 Li-6800 型便携式光合仪于晴天 11:00~13:00 测定小麦旗叶净光合速率（Pn）、蒸腾速率（Tr）、胞间 CO₂ 浓度（Ci）、气孔导度（Gs），气孔限制值 $\text{Ls} = 1 - \text{Ci}/\text{Ca}$ 、叶片瞬时水分利用效率 $\text{WUE}_L = \text{Pn}/\text{Tr}$ 。每次测定采用随机选取方式，每个小区均为 5 次重复。

2.3.5 荧光参数的测定

使用 Handy-PEA 便携式植物效率分析仪（连续激发式荧光仪，Hansatech, UK）测定。激发光（饱和脉冲光）强度为 3500 μmol/（m²·s⁻¹），暗适应时间为 20 min，记录时间 2 s。所用荧光参数由 Handy PEA 软件直接导出，各处理均 15 次重复。

2.3.6 冬小麦干物质积累量的测定

出苗后用红绳在各处理标记 10 各单茎，于拔节期、孕穗期、开花期、灌浆期分别取叶片、茎秆+叶鞘、穗 3 部分。将样品在烘箱 105 °C 杀青 15 min，然后 80 °C 烘干至恒重，在进行称重。

花前营养器官同化物向籽粒转运量 ($\text{kg}\cdot\text{hm}^{-2}$) = 开花期地上部分干重 - 成熟期营养器官干重 (2-3)

花前营养器官同化物转运率 (%) = 花前营养器官同化物向籽粒转运量 ÷ 开花期干重 × 100% (2-4)

花前营养器官同化物对籽粒贡献率 (%) = 开花前同化物转运量 ÷ 成熟期籽粒干重 × 100% (2-5)

花后营养器官同化物对籽粒的贡献率 (%) = 1 - 开花前营养器官同化物对籽粒贡献率 (2-6)

2.3.7 籽粒灌浆速率的测定

在开花期选取长势相近的小麦挂红绳标记。于花后开始，每 5 d 取标记穗 6 个，至成熟期在 80 °C 条件下烘至恒重，称重且折算成千粒重，计算灌浆速率。Logistic 方程 $y = K/[1+e^{(A-Bt)}]$ 拟合花后籽粒灌浆过程，t 为花后天数（开花日计 t=0）；y 为花后 1 000 个籽粒的质量（g）；K 为千粒重理论最大值（g）；A 和 B 为相关参数。

最大灌浆速率的时间 (T_m) = -A/B (2-7)

最大速率 (V_m) = -BK/4 (2-8)

快增期的起始时间 t_1 = (A-1.3169) / B (2-9)

快增期的终止时间 t_2 = (A+1.3169) / B (2-10)

灌浆总天数 T = (4.59512+A) / -B (2-11)

平均灌浆速率 (V_a) = K/T (2-12)

2.3.9 冬小麦土壤含水量的测定

在小麦返青期、起身期、拔节期、孕穗期、开花期、灌浆期、成熟期，采用 TRIME-PICO 测定：0-20、20-40、40-60、60-80、80-100 cm 共 5 个土层的土壤含水量，每处理每重复测定 3 次。

2.3.10 冬小麦水分利用效率的计算

小麦各个生育阶段的田间耗水量采用水量平衡方程计算：

$$ET=P+I+S+\Delta W-R-D \quad (2-13)$$

式子中 ET 为作物耗水量 (mm)，P 为有效降水量 (mm)，I 为滴灌量 (mm)，S 为地下水补给量 (mm)， ΔW 为土壤含水量的变化量 (mm)，R 为地表径流 (mm)，D 为深层渗漏 (mm)，由于地下水埋深大于 40 m 时不考虑地下水补给量，由于各小区之间有隔离不考虑地表径流，R=0，土壤水分含量测定为 100 cm 由此不考虑深层渗漏 D

水分利用效率：

$$WUE=Y/ET \quad (2-14)$$

式子中 WUE 为水分利用率($\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$), Y 为籽粒产量，ET 为作物耗水量 (mm)。

降水量利用效率：

$$WUEP=Y/ETa \quad (2-15)$$

式子中 WUEP 为降水利用率($\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$), Y 为籽粒产量 ($\text{kg}\cdot\text{hm}^{-2}$) ETa 为有效降雨量 (mm)。

灌水利用效率：

$$IWUE=Y/I \quad (2-16)$$

式子中 IWUE 为灌溉水利用率($\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$), Y 为籽粒产量 ($\text{kg}\cdot\text{hm}^{-2}$) I 为滴灌量 (mm)。

2.3.11 产量及产量构成因素的测定

成熟期每小区取 1 m 双行样段，用于调查穗数，同时各小区选取 20 个单茎调查穗粒数等性状。从各小区选取 9 m² (0.9 m×10 m) 样用于实收测产，单独人工收割，脱粒后将秸秆及其他杂质清选称重，利用谷物水分测定仪对籽粒含水量进行测定，换算为含水量为 13%的籽粒重量，并数 1 000 粒称取千粒重，3 次重复（重复间相差≤0.5 g）。

2.3.12 小麦品质的测定

制粉：从每处理每重复收获的小麦籽粒中选取 3 kg，小麦籽粒室温存放 3 月后，

将小麦籽粒水润麦 24 h，使用德国 Brabender 公司 Quandrmat Junior 磨粉机按照 AACC 26-20 方法磨制面粉。将面粉在室温条件下存放 1 周后进行品质测定。

蛋白质含量测定：采用 GB5511-85 方法，用凯氏微量定氮法测定。

湿面筋含量测定：采用 GB/T5506.2-2008/ISO21415-2: 2006 方法，用瑞典 Perten2200 型面筋仪测定。

沉降值测定：采用 AACC56-62 方法，用德国 Brabender 公司专用设备测定。

面团流变学特性测定：采用 GB/T14614-93 方法，用德国 Brabender 公司 810110 电子型粉质仪测定面团形成时间、面团稳定时间及吸水率。

拉伸参数测定：采用 GB/T14614-93 方法，用德国 Brabender 公司 860033.002 电子型拉伸仪测定。

2.4 气象数据的记录

气象数据由试验站内的自动气象站连续监测，测定指标包括降水量、太阳辐射、空气温度、相对湿度、风速和风向等，每隔 1 h 记录一次数据。

2.5 数据处理

采用 Microsoft Excel 2020 整理数据，SPSS22.0 统计软件对数据进行显著性比较分析，采用 Origin2021 进行作图。

第 3 章 结果与分析

3.1 不同滴灌量对冬小麦光合生理特性的影响

3.1.1 不同滴灌量对冬小麦叶绿素含量（SPAD）值的影响

由图 3-1 可知，随着灌水量的增大各处理冬小麦旗叶 SPAD 值均出现先升后降的变化规律，W3 处理和 W1 处理在花后 10 天与花后 20 天存在显著差异，各处理间冬小麦旗叶 SPAD 值均在开花期为最高，处理间表现为 $W3 > W2 > W1$ 处理，其中以 W3 处理最高为 54.65，分别比 W1 处理、W2 处理分别高 5.41% 和 4.42%。各处理冬小麦叶片 SPAD 值在花后 20 天最低，处理间亦表现为： $W3 > W2 > W1$ 处理，其中 W3 最高为 41.64，分别比 W1 处理、W2 处理高出 16.12%、12.20%。表明适宜的增加灌水量一定程度上能够增大冬小麦的 SPAD 值。

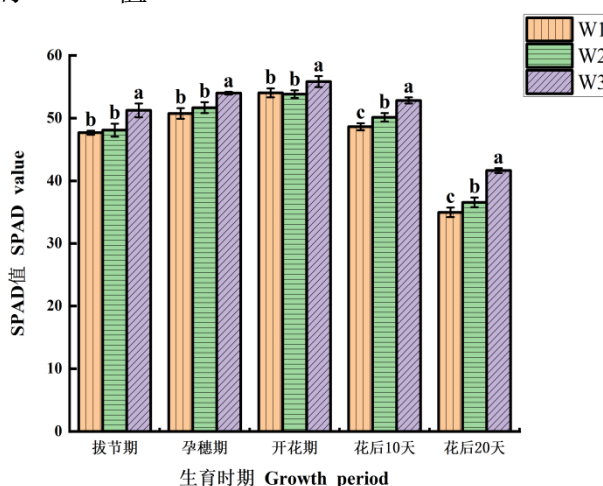


图 3-1 不同滴灌量处理对冬小麦 SPAD 值变化

Fig.3-1 Changes of SPAD value of winter wheat under different drip irrigation rates

注：图柱上不同小写字母表示差异达 $P < 0.05$ 水平。下同。

Note: Different lowercase letters on the column indicate a difference of $P < 0.05$ level. The figure below is the same.

3.1.2 不同滴灌量对冬小麦光合特性的影响

由图 3-2 可以发现，随着滴灌量的增加各生育时期冬小麦旗叶的净光合速率（ P_n ）呈先上升后降低的变化趋势，W1 处理与 W3 处理在开花期与灌浆期存在显著差异，处理间均表现为 $W3 > W2 > W1$ 处理，在开花期 W1 处理达到最大值为 $28.15 \text{ mmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1})$ ，

分别比 W2 处理、W3 处理高出 15.37%、5.92%。冬小麦旗叶的气孔限制值 (L_s) 各处理间无显著差异, 呈现先上升后降低的趋势, 在开花期 W1 处理最大为 $0.53 \text{ mmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1})$, 分别比 W2 处理、W3 处理高出 19.56%、10.06%。表明适宜的增加灌水量可以提高冬小麦旗叶的 P_n 值, 适宜的减少灌水量有利于 L_s 值的增加。冬小麦叶片的气孔导度 (G_s) 随着灌水量的增加呈现降低的变化趋势, 在拔节期 W1 处理与 W3 处理存在显著差异, 其中 W3 处理最高为 $0.42 \text{ mmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1})$, 分别比 W1 处理 W2 处理高 31.23%、19.87%。

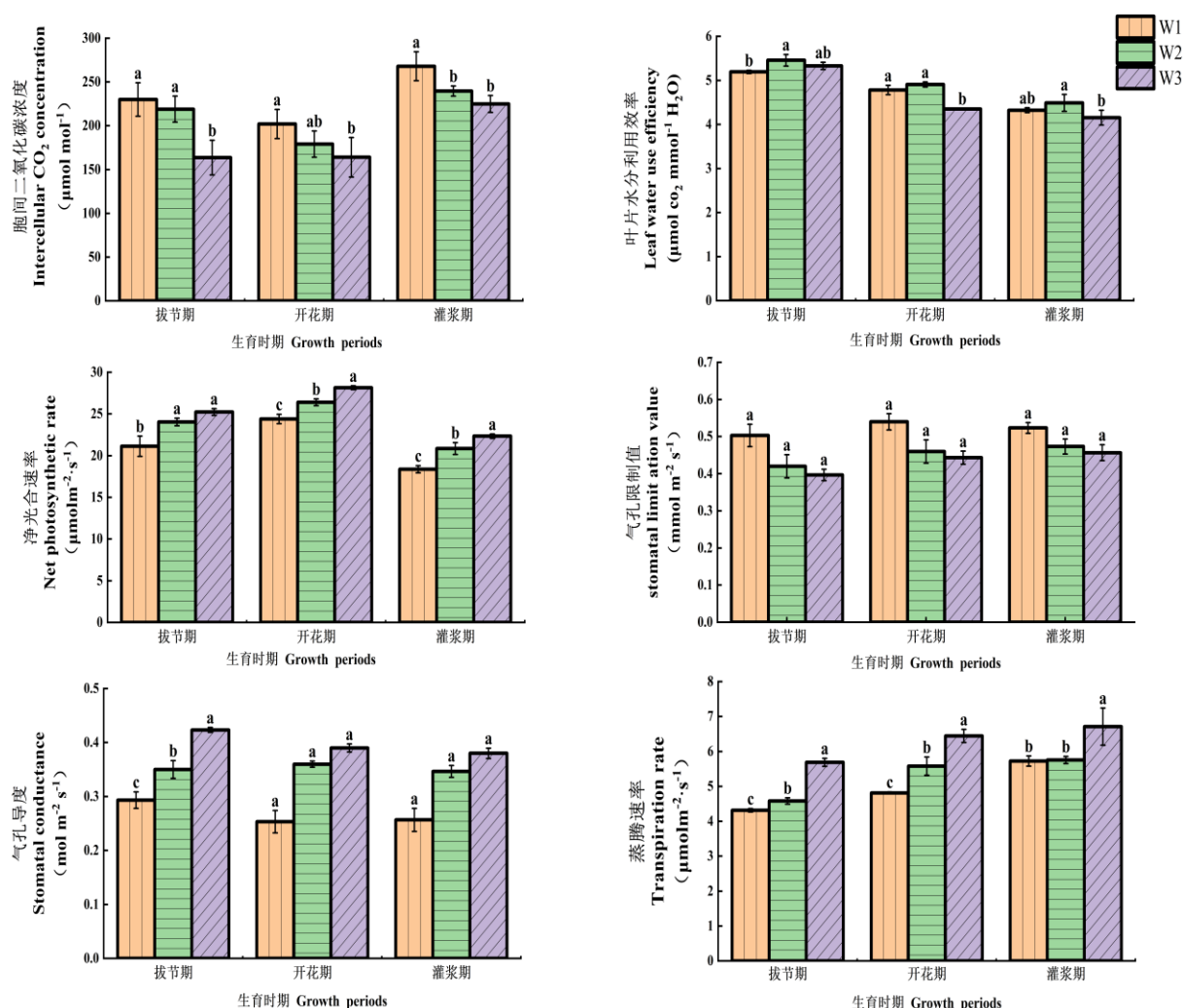


图 3-2 不同滴灌量处理对冬小麦叶片光合参数的变化

Fig.3-2 Changes of photosynthetic parameters of winter wheat leaves under different drip irrigation treatments

叶片瞬时水分利用效率 (WUE_L) 各处理间均无显著差异, 且随灌水量的增大均表现降低的变化规律, 在拔节期 W2 处理到达了最高值为 $5.45 \text{ } \mu\text{mol mmol}^{-1} \text{ H}_2\text{O}$, 分别比

W1 处理 W3 处理高出 4.77%、2.20%。表明在适宜的增加灌水量不利于冬小麦叶片的 G_s 与 WUE_L 值的增加。冬小麦处理间旗叶蒸腾速率 (Tr) 随着滴灌量的增加呈现上升的变化趋势, W1 处理、W3 处理间在拔节期与开花期存在显著差异, 处理间表现为 $W3>W2>W1$ 处理, 在灌浆期 W3 处理最高为 $6.71 \text{ mmol}/(\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1})$, 分别比 W1 处理、W2 处理高出 14.75%、14.31%, 这表明增加灌水量有利于提高冬小麦的 Tr 值。冬小麦旗叶胞间 CO_2 浓度 (C_i) 各处理间无显著差异, 随着滴灌量的增加呈现先降低后上升的变化趋势, 处理间呈现 $W1>W2>W3$ 处理, 在灌浆期 W1 最高为 $260.63 \text{ } \mu\text{mol mol}^{-1}$, 分别比 W2 处理、W3 处理高出 10.82%、16.04%。

3.1.3 不同滴灌量对冬小麦荧光特性的影响

不同滴灌量冬小麦旗叶叶绿素荧光参数变化如图 3-3 所示, 最大荧光产量 F_m 、热耗散量子比率 F_o/F_m , 各处理间均无显著差异, 且随灌水量的增加各处理均呈现出降低的变化趋势, 各处理间均表现为 $W2>W3>W1$, F_m 与 F_o/F_m 在拔节期 W2 处理均为最大为 26850、0.19 分别比 W1 处理、W3 处理高出 5.26%、10.52%、12.27%、5.61%。初始荧光 F_o 随着灌水量的增加呈现降低的变化趋势, 表现为 $W1>W2>W3$ 处理, F_o 在拔节期以 W1 处理达到最大值为 4675, 分别比 W1 处理、W3 处理增幅为 3.13%、5.84%。随灌水量的增加处理间可变荧光 F_v 呈现出先上升后降低的变化趋势, 且处理间无显著差异, 在孕穗期 F_v 以 W3 处理达到最高值为 22809, 分别比 W1 处理、W2 处理高出 14.42%、3.46%。 F_v/F_m 随灌水量的增加处理间表现为先增加后降低的变化趋势, 且在孕穗期、开花期、灌浆期 W1 处理与 W3 处理均存在显著差异, F_v/F_m 均表现为 $W3>W2>W1$ 处理, 其中 W3 处理在开花期达到最高值为 0.87, 分别比 W2 处理、W3 处理高出 4.82%、2.96%。PSII 潜在活性 F_v/F_o 随着灌水量的增加呈现出一直上升的变化趋势, 且在开花期与灌浆期 W1 处理与 W3 处理间存在显著差异, 表现为 $W3>W2>W1$ 处理, 其中以 W3 处理达到最大值为 5.4, 分别比 W1 处理、W2 处理高出 7.40%、3.70%。

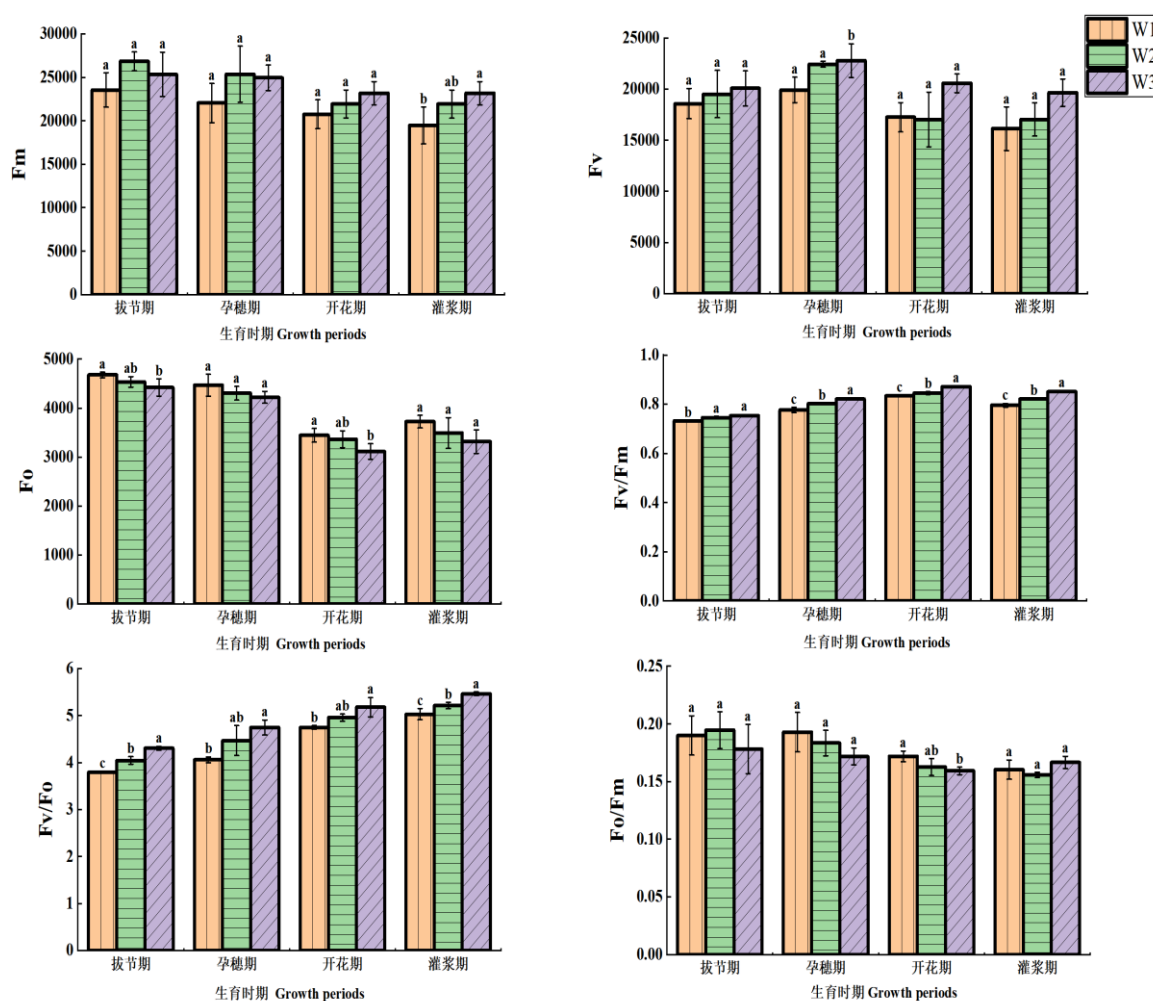


图 3-3 不同滴灌量处理对冬小麦各生育期叶片的荧光参数的变化

Fig.3-3 Changes of fluorescence parameters of winter wheat leaves at different growth stages under different drip irrigation rates

3.1.4 不同滴灌量对冬小麦荧光动力参数的影响

由图 3-4 可以发现, 冬小麦旗叶荧光动力参数 ABS/RC 随着灌水量的增加呈现先增后减再增的变化趋势, 且各处理间无显著差异, ABS/RC 在孕穗期以 W1 处理达到了最大值为 1.188, 分别比 W2 处理、W3 处理高出 5.47%、5.38%。随着灌水量的增加 DIo/RC 各处理均在孕穗期达到最大值, 其中以 W3 处理最大为 0.236, 分别比 W1 处理、W2 处理高出了 2.66%、1.53%。 TRo/RC 随着灌水量的增加呈现先增后减再增的变化趋势, 且各处理间无显著差异, 在孕穗期各处理均达到最大值表现为 $W1>W3>W2$ 处理, 其中以 W1 处理最高为 0.977, 分别比 W2 处理、W3 处理高出了 1.56%、2.73%。 ϕ_{Po} 随

着灌水量的增加呈现先减后增的变化趋势，各处理间在灌浆期均为最高表现为 $W1>W2>W3$ 处理，以 $W1$ 处理最高为 0.785，分别比 $W2$ 处理、 $W3$ 处理高出了 2.21%、6.80%。 φ_{E0} 随着灌水量的增加呈现先减后增的变化趋势，处理间在灌浆期均达到最高值表现为 $W1>W3>W2$ 处理，以 $W1$ 处理最高为 0.659，分别比 $W2$ 处理、 $W3$ 处理高出了 7.67%、1.70%。

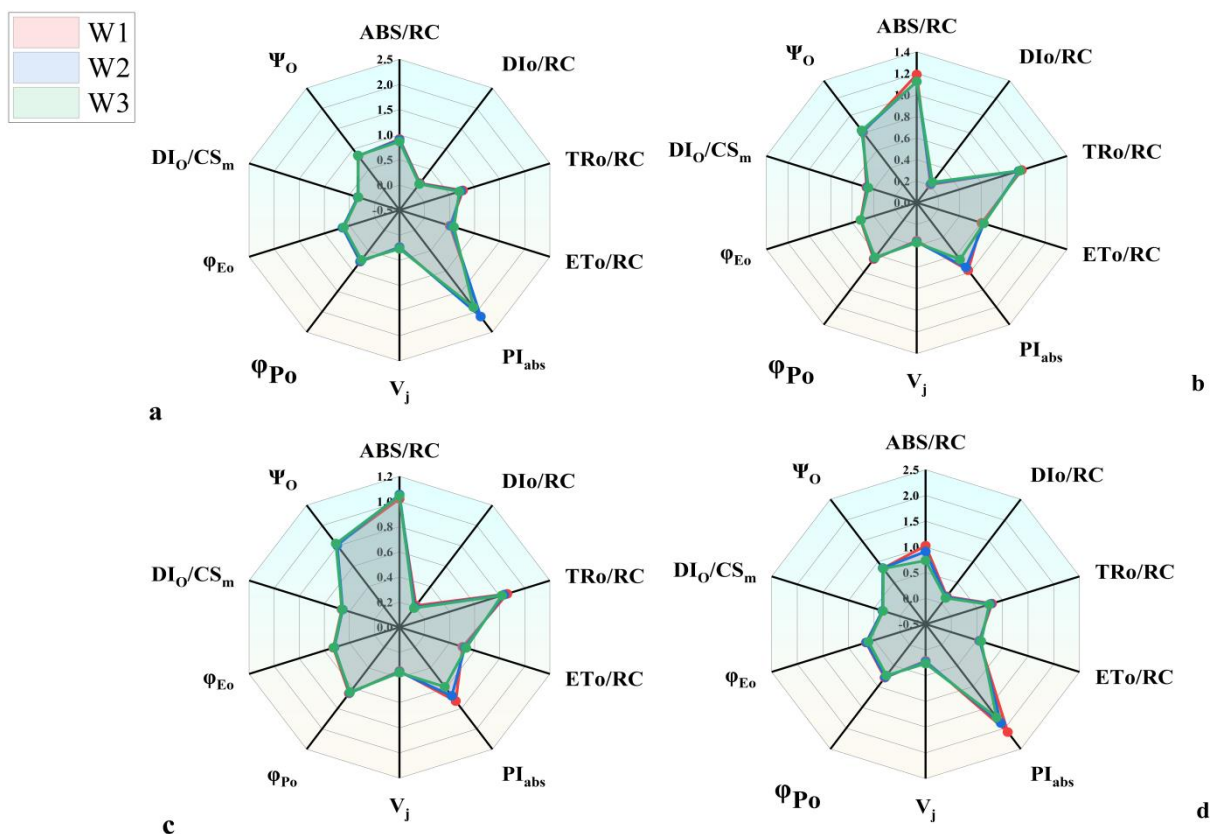


图 3-4 不同滴灌量处理对冬小麦各生育期叶片的荧光动力参数的变化

Fig.3-4 Changes of fluorescence dynamic parameters of winter wheat leaves at different growth stages of drip irrigation treatments

注：a、b、c、d 为拔节期、孕穗期、开花期、灌浆期。下图同。

Note: a, b, c and d are jointing stage, booting stage, flowering stage and filling stage. The figure below is the same.

Ψ_O 随着灌水量的增加呈现出增加的变化趋势，且各处理无显著差异，处理间在灌浆期均达到最高值表现为 $W3>W2>W1$ 处理，其中以 $W3$ 处理最高为 0.853，分别比 $W1$ 处理、 $W2$ 处理高出了 1.67%、1.16%。 PI_{abs} 随着灌水量的增加各处理呈现出先增后减的变化趋势，各处理间均在灌浆期达到最大，表现为 $W1>W2>W3$ 处理，其中以 $W1$ 处理最高为 20.92，分别较 $W2$ 处理 $W3$ 处理高出 11.57%、20.22%。这表明适宜的增加

灌水量能够提高冬小麦旗叶 QA 还原激子的比率、适宜的减少灌水量有利于增大吸收光能的基础性能指数。

表 3-1 不同滴灌量处理对冬小麦叶片 ϕ_{Po} 、 Ψ_O 、 ϕ_{Eo} 及 PI_{abs} 的影响

Table 3-1 Effects of different drip irrigation treatments on leaf ϕ_{Po} , Ψ_O , ϕ_{Eo} and PI_{abs} of winter wheat

生育时期 Growth period	处理 Treatm ent	叶绿素荧光参数 Chlorophyll fluorescence parameter			
		ϕ_{Po}	Ψ_O	ϕ_{Eo}	PI_{abs}
拔节期 Jointing stage	W1	0.651±0.034 a	0.810±0.017 a	0.527±0.019 a	7.272±0.318 a
	W2	0.645±0.035 a	0.805±0.016 a	0.520±0.004 a	6.746±1.933 a
	W3	0.638±0.036 a	0.821±0.021 a	0.524±0.032 a	5.864±1.277 a
孕穗期 Booting stage	W1	0.646±0.032 a	0.817±0.017 a	0.521±0.021 a	7.754±2.299 a
	W2	0.635±0.036 a	0.816±0.011 a	0.518±0.023 a	7.417±1.291 a
	W3	0.628±0.013 a	0.828±0.007 a	0.520±0.013 a	6.515±0.796 a
开花期 flowering stage	W1	0.766±0.014 a	0.828±0.005 b	0.635±0.015 a	21.19±4.476 a
	W2	0.759±0.018 a	0.837±0.007 ab	0.636±0.020 a	21.19±4.480 a
	W3	0.728±0.008 b	0.840±0.003 a	0.612±0.009 a	18.89±2.676 a
灌浆期 Filling period	W1	0.785±0.028 a	0.839±0.008 a	0.659±0.017 a	20.92±1.922 a
	W2	0.768±0.013 ab	0.844±0.002 a	0.648±0.011 a	18.75±1.423 ab
	W3	0.735±0.014 b	0.853±0.005 a	0.612±0.014 a	17.40±2.676 b

表 3-2 不同滴灌量处理对冬小麦叶片 DIO/RC 、 ABS/RC 、 TRO/RC 、 V_j 及 DIO/CSm 的影响

Table 3-2 Effects of different drip irrigation treatments on DI_O/RC , ABS/RC , TR_O/RC , V_j and DI_O/CSm in winter wheat leaves

生育时期 Growth period	处理 Treatme nt	叶绿素荧光参数 Chlorophyll fluorescence parameter				
		DI_O/RC	ABS/RC	TR_O/RC	V_j	DI_O/CSm
拔节期 Jointing stage	W1	0.202±0.034 a	1.020±0.019 a	0.859±0.063 a	0.349±0.034 a	4612±56.71 a
	W2	0.197±0.040 a	1.055±0.045 a	0.834±0.021 a	0.354±0.035 a	4533±205.5 a
	W3	0.187±0.017 a	1.047±0.095 a	0.817±0.002 a	0.362±0.036 a	4579±260.1 a
孕穗期 Booting stage	W1	0.216±0.009 b	1.188±0.056 a	0.977±0.092 a	0.353±0.032 a	4669±357.3 a
	W2	0.219±0.002 b	1.123±0.128 a	0.951±0.076 a	0.365±0.036 a	4578±168.0 a
	W3	0.236±0.006 a	1.124±0.072 a	0.962±0.051a	0.371±0.013 a	4501±181.1 a
开花期 flowering stage	W1	0.158±0.003 a	0.911±0.069 a	0.764±0.009 a	0.233±0.014 b	3345±145.8 a
	W2	0.144±0.004 a	0.894±0.006 a	0.128±0.024 ab	0.241±0.018 b	3305±252.2 a
	W3	0.138±0.005 b	0.863±0.003 a	0.694±0.024 b	0.271±0.008 a	3202±156.7 a

灌浆期	W1	0.164±0.003 a	1.022±0.201 a	0.791±0.003 a	0.215±0.028 b	3391±156.7 a
Filling	W2	0.146±0.010 b	0.910±0.023 a	0.763±0.015 a	0.232±0.013 ab	3389±302.7 a
period	W3	0.128±0.004 c	0.736±0.018 b	0.740±0.034 a	0.266±0.014 a	3285±278.0 a

注：1. 表中数据为“平均值±标准差”；2. 表上不同小写字母表示差异达 $P<0.05$ 水平。下图同。

Note: 1. The data in the table are "mean ± standard deviation"; 2. Different lowercase letters on the table indicate a difference of $P<0.05$. The figure below is the same.

V_j 随灌水量的增加呈现出先增后减的变化趋势，且各处理无显著差异，在孕穗期 W3 处理达到最大值为 0.27，分别比 W1 处理、W2 处理高出 5.11%、1.64%。这表明增加灌水量在前期能够增加在 J 点的相对可变荧光，但随着过多的灌水量在灌浆期则会使得 J 点的相对可变荧光减小。DIO/CSm 随着灌水量的增加各处理呈现先增后减再增的变化趋势，在孕穗期各处理均达到最大值表现为 $W1>W2>W3$ 处理，其中 W1 处理达到最大值为 4669，别比 W2 处理、W3 处理高出 1.99%、3.76%。

3.1.5 不同滴灌量下对冬小麦荧光强度曲线的影响

叶绿素快速荧光诱导曲线能够反映 PSII 原初光化学反应及光和机构电子传递状态从而反应环境对作物光合作用的影响。在不同滴灌处理下灌水量对冬小麦拔节期叶片荧光诱导曲线如图 3-5a 所示，在 0.02 ms 时各处理间冬小麦叶片荧光强度差异不显著，以 W3 处理最高 W2 处理最低；在 2 ms 时冬小麦荧光强度逐渐增大，各处理间的荧光强度差异也在变大，仍是以 W3 处理最高 W2 处理、W1 处理次之，分别比 W2 处理、W1 处理高出 15.54%、13.19%；在 30 ms 时各处理间荧光强度 W3、W2 处理与 W1 处理的差异最显著，其中以 W3 处理最高 W1 处理最低；在 1 000 ms 时各处理间的荧光强度差异不显著且荧光强度逐渐出现平稳的变化趋势，总体呈现出 $W3>W2>W1$ 处理。在不同滴灌处理下灌水量对冬小麦孕穗期叶片荧光诱导曲线如图 3-5b 所示，在 0.02 ms、2 ms 时各处理间冬小麦叶片荧光强度差异不显著；在 30 ms，P 点时各处理间荧光强度差异显著，其中在 1 000 ms 时各处理间荧光强度值均达到最大值，且逐渐出现平稳的变化趋势，均以 W3 处理最高以 W2 处理、W1 处理次之，表现为 $W3>W2>W1$ 处理。在不同滴灌处理下灌水量对冬小麦开花期叶片荧光诱导曲线如图 3-5c 所示，在 0.02 ms 各处理间冬小麦叶片荧光强度差异不大；在 2 ms 时冬小麦荧光强度逐渐增大，且各处理间荧光强度 W1 处理与 W2 处理、W3 处理的差异最显著，W2 处理与 W3 处理之间

无显著差异；在 30 ms 时各处理间荧光强度逐渐增大且各处理间差异显著，其中以 W1 处理最高以 W2 处理、W3 处理次之，且分别比 W2 处理、W3 处理高出 15.37%、32.47%；在 1 000 ms 时各处理间的荧光强度差异显著且荧光强度均达到了最大值呈现出平稳的变化趋势，表现为 W1>W2>W3 处理。在不同滴灌处理下灌水量对冬小麦灌浆期叶片荧光诱导曲线如图 3-5d 所示，0.02 ms 各处理间冬小麦叶片荧光强度差异不显著；在 2 ms 时冬小麦荧光强度逐渐增大表现为 W3>W2>W1 处理；在 30 ms 时各处理间荧光强度逐渐增大，W3 处理与 W2 处理差异不显著 W3 处理与 W1 处理差异显著；在 1 000 ms 时各处理间的荧光强度均达到了最大值呈现出平稳的变化趋势，表现为 W3>W2>W1 处理。

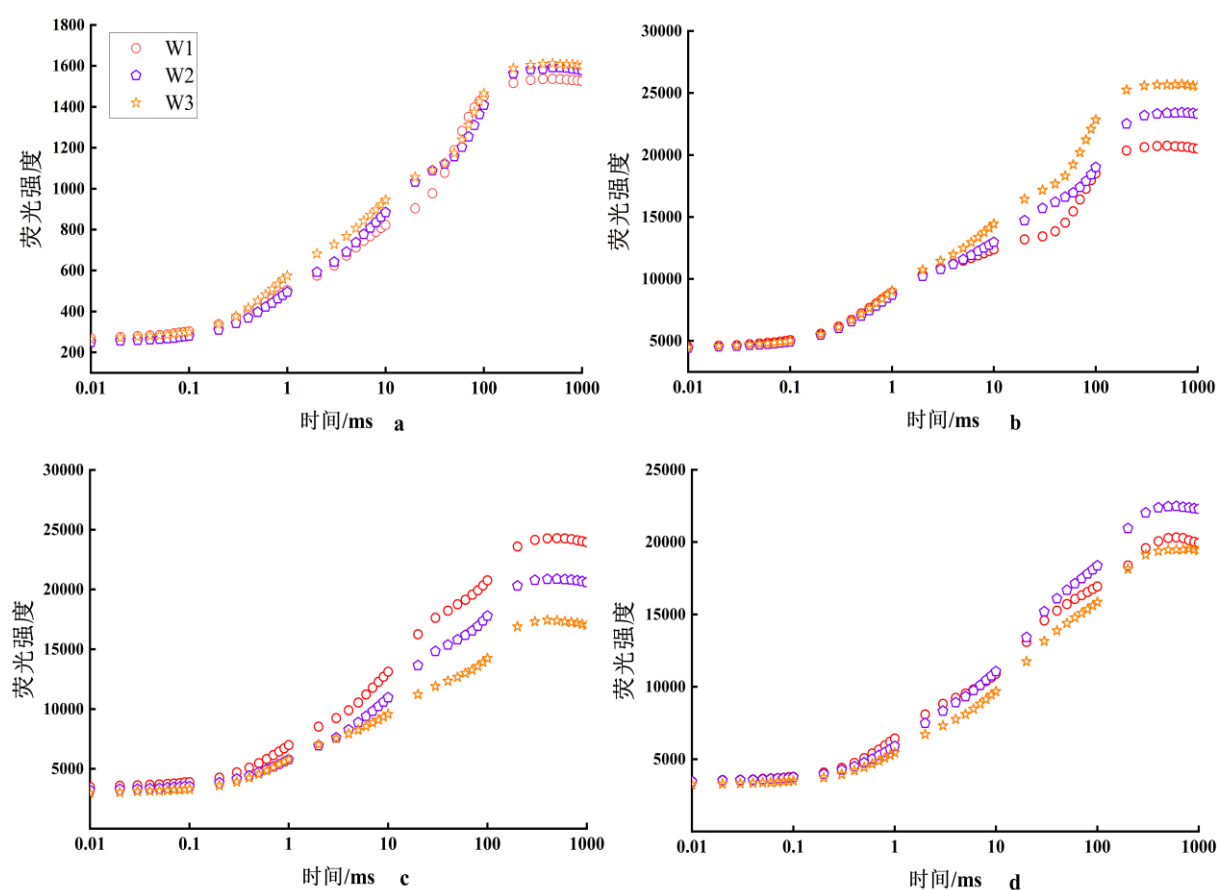


图 3-5 不同滴灌量处理对冬小麦各生育期叶片的荧光强度曲线的变化

Fig.5 Changes of fluorescence intensity curves of winter wheat leaves at different growth stages under different drip irrigation rates

3.2 不同滴灌量对冬小麦植株性状及干物质积累分配的影响

3.2.1 不同滴灌量下对冬小麦株高的影响

由图 3-6 可知, 在小麦生长发育过程中, 随灌水量的增加小麦株高呈现增加的变化趋势, 各处理间表现出 $W3>W2>W1$ 处理。在拔节期各处理间株高均无显著差异, 前期灌水对株高影响差异不显著, 在孕穗期 $W1$ 处理与 $W3$ 处理存在显著差异, 且 $W3$ 处理显著高于其他处理为 79.33 cm, $W3$ 处理较 $W1$ 处理、 $W2$ 处理增幅分别为 7.74%、4.91%。开花期 $W3$ 处理与 $W1$ 处理存在显著差异, 其中以 $W3$ 处理达到了最高值为 85.51 cm, 分别比 $W1$ 处理、 $W2$ 处理高出 5.37%、2.98%。在灌浆期冬小麦株高各处理均达到峰值, 且以 $W3$ 处理最大为 87.83 cm, 分别比 $W1$ 处理、 $W2$ 处理高出 4.16%、1.97%。综上所述, 适宜的增加灌水量对小麦株高的增加有显著影响。

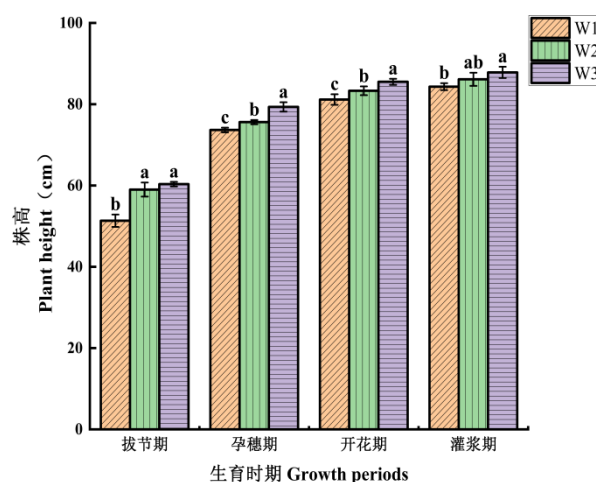


图 3-6 不同滴灌量处理对滴灌冬小麦株高的变化

Fig. 3-7 Changes of plant height of drip irrigation rates on drip irrigation winter wheat

3.2.2 不同滴灌量下对冬小麦穗长及节间长度的影响

由表 3-3 可以发现, 小麦穗长与节间长度随灌水量的增加均表现出增加的变化趋势, 且各处理间均无显著差异, 均表现为 $W3>W2>W1$ 处理, 其中穗长以 $W3$ 处理达到了最大值为 8.45 cm, 分别比 $W1$ 处理、 $W2$ 处理高出了 2.92%、4.58%。节间长度以穗下节最高, 其中以 $W3$ 处理达到了峰值为 35.15 cm, 较 $W1$ 处理、 $W2$ 处理高出了 0.92%、5.52%。基部节间以 $W3$ 处理最高为 10.92 cm, 较 $W1$ 处理、 $W2$ 处理高出了 10.97%、

16.79%。平均节间长度以 W3 处理达到最大值为 19.77 cm，较 W1 处理、W2 处理高出了 2.54%、7.10%。综上所述，适宜的增加灌水量有利于冬小麦穗长及节间长度的增加。

表 3-3 不同滴灌量处理对冬小麦灌浆期穗长和节间长度的影响 (cm)

Table 3-3 Effects of different drip irrigation treatments on ear length and internode length of winter wheat at filling stage

处理 Treatment	穗长 Earlength	穗下节 Hypopanicule segment	倒二节 2 st form head	倒三节 3 st form head	倒四节 4 st form head	基部节 间 Interbasa	平均节间长度 Average internode length
W1	8.08 a	33.13 b	20.25 a	15.46 a	13.93 a	9.35 a	18.46 b
W2	8.21 a	34.83 b	21.73 a	15.66 a	14.05 a	9.84 a	19.28 a
W3	8.45 a	35.15 a	22.54 a	16.16 a	14.46 a	10.92 a	19.77 a

3.2.3 不同滴灌量下对冬小麦开花期叶片形态的影响

小麦叶片对于植株光合作用有显著影响，保持较大的叶片形态有利于增加光合产物的积累，能够显著增加小麦籽粒产量。由表 3-4 可知，随灌水量的增加冬小麦开花期不同部位叶片长度、宽度、面积均呈现出一直下降的变化趋势，且表现为 W3>W2>W1 处理，在小麦叶片各部位中均是以 W3 处理为最高值。

表 3-4 不同滴灌处理下对滴灌冬小麦叶片形态的影响

Table 3-4 Effects of different drip irrigation treatments on leaf morphology of winter wheat under drip irrigation

		处理 Treatment	W1	W2	W3
长 Length (cm)	旗叶 Flag leaf		21.48 b	23.60 a	24.23 a
	倒二叶 2 nd from flag		20.00 a	20.50 a	20.83 a
	倒三叶 3 rd from flag		17.87 b	18.73 ab	19.88 a
	倒四叶 4 th from flag		16.34 a	16.55 a	16.86 a
宽 Width (cm)	旗叶 Flag leaf		1.57 c	1.67 b	1.80 a
	倒二叶 2 nd from flag		1.33 a	1.36 a	1.35 a
	倒三叶 3 rd from flag		1.15 a	1.15 a	1.17 a
	倒四叶 4 th from flag		1.08 a	1.10 a	1.10 a
面积 Area (cm ²)	旗叶 Flag leaf		27.46 c	32.27 b	35.67 a
	倒二叶 2 nd from flag		21.81 a	22.86 a	23.06 a
	倒三叶 3 rd from flag		16.84 b	17.62 b	19.21 a
	倒四叶 4 th from flag		14.35 a	14.93 a	15.22 a
合计	总长 Total Length (cm)		75.69 b	79.38 b	81.8 a
	总宽 Total 宽 Widt (cm)		5.13 a	5.28 a	5.42 a

总叶面积 Total Area (cm ²)	80.46 b	87.68 b	93.16 a
------------------------------------	---------	---------	---------

在各部位叶片中各处理长度、宽度、面积均以旗叶最高，且旗叶叶片长度在各处理间无显著差异，宽度及面积均以 W3 处理与 W1 处理之间存在显著差异，其中面积均以 W3 处理达到了最大值为 24.23 cm²，分别较 W1 处理、W2 处理增幅高出 12.80%、2.67%。各部位叶片中以倒四叶的叶面积为最低，且各处理之间均无显著差异，其中 W3 处理最高为 15.22 cm²，分别比 W1 处理、W2 处理增幅高出 6.06%、1.94%。随灌水量的增大总叶面积也随之增大，其中以 W3 处理最高为 93.16 cm²，分别较 W1 处理、W2 处理增幅高出 15.78%、6.25%。

3.2.4 不同滴灌量对冬小麦叶面积指数 (LAI) 的影响

由图 3-7 可以发现，随着灌水量的增加冬小麦的 LAI 呈现出先上升后下降的变化趋势，且 W1 处理与 W3 处理在拔节期、开花期、花后 20 天、花后 30 天存在显著差异，各处理间的 LAI 均在开花期达到峰值，表现出 W3>W2>W1 处理，其中以 W3 处理达到峰值为 7.41，分别比 W1 处理、W2 处理分别高出 7.82%、3.22%。在花后 30 天各处理均为最低，表现为 W3>W2>W1 处理，其中以 W3 处理达到最大值为 3.09，分别比 W1 处理、W2 处理高出 10.56%、6.83%，可见增加灌水量能够增加冬小麦 LAI，对冬小麦生育后期光合产物的积累有显著影响。

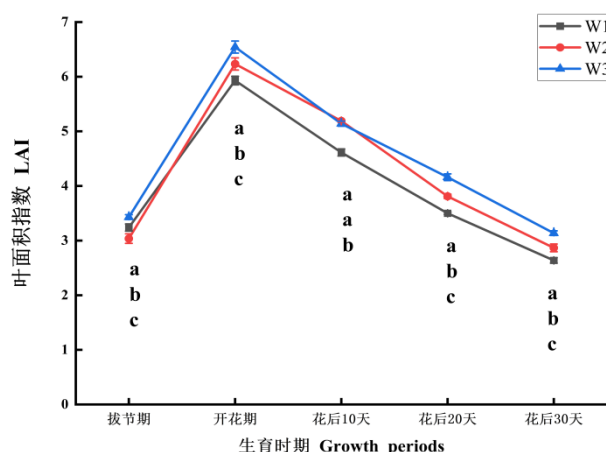


图 3-7 不同滴灌量处理对冬小麦 LAI 的变化

Fig. 3-7 Changes of LAI in winter wheat under different drip irrigation treatments

3.2.5 不同滴灌量下对冬小麦光合势 (LAD) 的影响

由图 3-8 可以发现, 随着灌水量的增加冬小麦各处理间光合势呈现出一直下降的变化趋势, 各处理表现为 $W3>W2>W1$ 处理, 在拔节期至开花期 (5 月 2 日到 5 月 22 日) 均达到了最高值, 其中以 W3 处理最高为 $105.4\text{m}^2\cdot\text{d}\cdot\text{m}^{-2}$, 分别比 W1 处理、W2 处理高出 5.40%、3.33%。

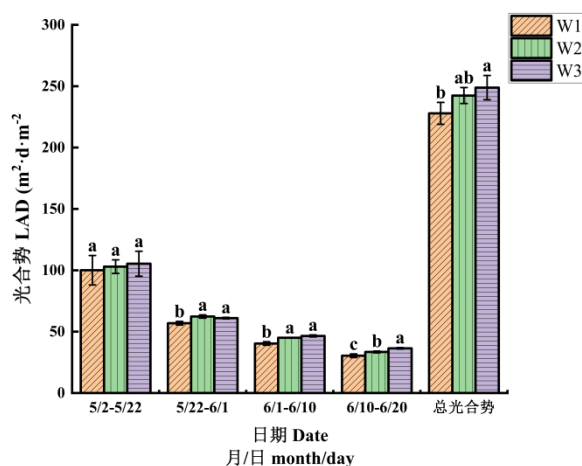


图 3-8 不同滴灌量处理对冬小麦 LAD 的变化

Fig. 3-8 Changes of winter wheat LAD under different drip irrigation treatments

在花后 20 天至花后 30 天 (6 月 10 日至 6 月 20 日) W1 处理与 W3 处理间存在显著差异, 其中为 W3 处理达到了最大值为 $36.44\text{m}^2\cdot\text{d}\cdot\text{m}^{-2}$, 分别比 W1 处理、W2 处理增幅 19.75%、8.91%。增加灌水量使得小麦总光合势显著增加, 且各处理间无显著差异, 其中以 W3 处理达到了最大值为 $248.85\text{m}^2\cdot\text{d}\cdot\text{m}^{-2}$, 分别比 W1 处理、W2 处理高出 9.63%、2.83%。说明增加灌水量有利于增加冬小麦的光合势。

3.2.6 不同滴灌量下对冬小麦干物质积累的影响

由图 3-9 所示, 随着生育时期的推进冬小麦干物质积累总量呈现出上升的趋势, 在拔节期各处理干物质积累量最低, 且 W1 处理与 W3 处理在开花期、花后 20 天、花后 30 天存在显著差异, 表现为 $W3>W2>W1$ 处理, 其中以 W3 处理最高为 $1.15\text{g}\cdot\text{株}^{-1}$, 分别比 W1 处理、W2 处理高出 10.57%、5.50%。拔节期至开花期冬小麦干物质积累量迅速增加, 花后 20 天至成熟期冬小麦干物质积累总量增长缓慢, 各处理间冬小麦干物质积

累总体表现为 W3>W2>W1 处理，以 W3 处理干物质积累量达到了最高值为 4.05 g·株⁻¹，分别较 W1 处理、W2 处理增幅为 8.87%、3.27%。

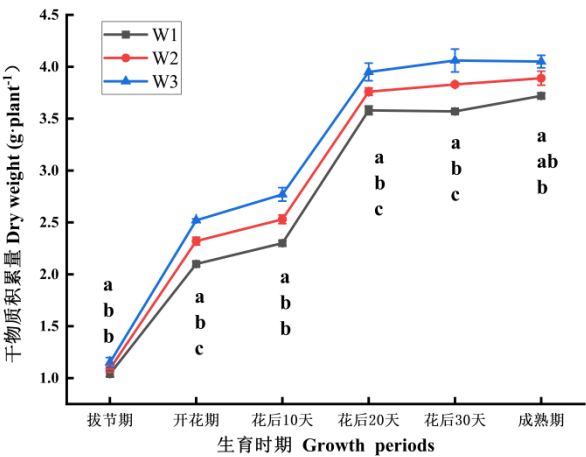


图 3-9 不同滴灌量处理对冬小麦干物质积累总量的变化

Fig. 3-9 Changes of total dry matter accumulation in winter wheat under different drip irrigation treatments

3.2.7 不同滴灌量对冬小麦干物质分配特征的影响

由表3-5可以看出，随着灌水量的增大，各处理冬小麦向茎+鞘、叶、干物质的分配比例呈现减小的变化趋势，向穗部干物质的分配比例呈现增加趋势。茎+鞘干物质各处理均在拔节期为最高，随后呈现下降的变化趋势，均在花后30天冬小麦茎+鞘干物质的分配量是最低，表现为W3>W2>W1处理。

表 3-3 不同滴灌处理对冬小麦干物质分配特征（%）的影响

Table 3-3 Effects of different drip irrigation treatments on dry matter distribution characteristics (%) of winter wheat						
器官 Organ	处理 Treatment	冬小麦不同生育时期 Different Growth Period of Winter Wheat				
		拔节期 Jointing stage	开花期 Flowering period	花后 10 天 10 days after flowering	花后 20 天 20 days after flowering	花后 30 天 30 days after flowering
茎+鞘 Stem+Sheat	W1	74.76 b	55.22 b	40.34 a	37.69 a	33.34 a
	W2	77.87 a	55.24 b	38.86 b	37.18 b	32.68 b
	W3	78.39 a	56.89 a	38.94 b	36.44 c	32.22 c
叶 Leaf	W1	21.78 b	14.88 a	8.55 a	7.44 b	5.63 b
	W2	21.87 b	15.69 a	8.34 a	7.40 a	5.77 a
	W3	22.12 a	15.97 a	8.27 a	7.61 a	5.98 a

穗 Spike	W1	—	26.57 a	51.33 b	53.84 b	58.33 b
	W2	—	27.34 a	52.88 a	54.18 b	59.88 a
	W3	—	26.89 a	52.63 a	55.87 a	60.23 a

各处理叶的分配比例均在拔节期达到最高，随后呈现持续下降的变化趋势，且在花后 30 天为最低。开花期后冬小麦干物质向穗的分配量呈现一直增加的变化趋势，且花后 30 天各处理均为最高，表现为 W3>W2>W1 处理。

3.2.8 Logistic 方程拟合对冬小麦干物质积累过程

由表 3-6 可知，不同滴灌处理对冬小麦干物质积累拟合度较高，且均达到极显著水平。冬小麦干物质积累快速增加开始时间（ t_1 ）以 W2 处理为最大为 20.50 d，分别比 W1 处理、W3 处理延后了 0.12 d、0.44 d，干物质积累量快速增加结束时间（ t_2 ）以 W3 处理最大为 56.81 d，分别比 W1 处理、W2 处理延后了 2.10 d、3.36 d。冬小麦干物质快速积累持续天数 Δt ，以 W3 处理最大为 36.43 d，分别比 W1 处理、W2 处理延后了 2.22 d、3.05 d。干物质积累最大速率出现时间 t_0 总体表现出 W2>W1>W3 处理，其中以 W2 处理最大 38.60 d，分别比 W2 处理、W3 处理延长了 1.00 d、1.85 d。干物质积累最大速率（ V_m ），表现为 W3>W2>W1 处理，其中以 W3 处理达到最大值为 0.087（ $g \cdot d^{-1}$ ），分别比 W1 处理、W2 处理高出 20.83%、7.41%。表明随灌水量的增加冬小麦干物质积累最大速率（ V_m ）也相继随之增大。

表 3-6 不同滴灌量处理对冬小麦的干物质积累 Logistic 方程
Table 3-6 Logistic equations for dry matter accumulation in winter wheat under different drip irrigation rates

处理 Treatments	方程 Equation	t^1/d	t^2/d	Δt	t_0	$V_m/g \cdot d^{-1}$	R^2
W1	$y=3.9976/(1+e^{(2.79090-072330t)})$	20.06	53.45	33.48	37.60	0.072	0.9431**
W2	$y=4.2246/(1+e^{(2.89540-077040t)})$	20.50	54.71	34.21	38.60	0.081	0.9407**
W3	$y=4.4299/(1+e^{(2.89990-078860t)})$	20.38	56.81	36.43	36.75	0.087	0.9502**

3.2.9 不同滴灌量下对冬小麦干物质积累转运特征的影响

由表 3-7 所示，随着灌水量的增大，冬小麦花前同化物的转运量呈现先增后减的变化趋势，其中以 W2 处理最高为 0.49 $g \cdot 株^{-1}$ ，分别比 W1 处理、W3 处理高出 32.43%、

2.08%。随灌水量增加花前同化物转运率呈现出先增后减的变化规律,其中以 W2 处理为最高为 27.77,分别比 W1 处理、W3 处理增加了 3.31%、3.83%。随着灌水量的增加,花前同化物对冬小麦籽粒的贡献率呈现出持续下降的变化趋势,表现为 W1>W2>W3 处理,其中以 W1 处理值最大为 40.77,分别比 W2 处理、W3 处理高出了 5.30%、6.91%。花后同化物对冬小麦籽粒的贡献率随着灌水量的增加呈现出逐渐增加的变化规律,总体表现出 W3>W2>W1 处理,其中以 W3 处理达到最大值为 66.14,分别比 W1 处理、W2 处理高出了 11.67%、2.49%。

表 3-7 不同滴灌量处理对冬小麦的干物质积累转运特征的影响

Table 3-7 Effects of different drip irrigation rates on dry matter accumulation and transport characteristics of winter wheat

处理 Treatment	花前同化物 Preflower assimilates		花前同化物 Prefloral assimilates	花后同化物 Post-anthesis assimilates
	转运量 (g·plant ⁻¹)	转运率 (%)	贡献率 (%)	贡献率 (%)
	Volume of transshipment	Transport rates	Contribution rate	Contribution rate
W1	0.37 b	24.36 b	40.77 a	59.23 b
W2	0.49 a	27.77 a	35.47 b	64.53 b
W3	0.48 a	23.94 b	33.86 b	66.14 a

3.3 不同滴灌量对冬小麦产量形成及品质的影响

3.3.1 不同滴灌量对冬小麦 0~100cm 土壤含水量的变化

由图 3-10 可以发现,随灌水量的增加 0~60 cm 土层的含水量在冬小麦灌水前后呈现出先上升后下降的趋势,0~60 cm 土层含水量在灌水后土壤含水量随灌水量的增加而增大,表现为 W3>W2>W1 处理。灌水后各土层含水量的增幅呈现出 40~60 cm<20~40 cm<0~20 cm 的变化趋势,随灌水量的增加 60~80 cm、80~100 cm 的土壤含水量表现出下降的变化趋势,表现为 W3>W2>W1 处理。这表明随着灌水量的增加对 0~60 cm 的土层含水量影响最大,0~60 cm 的土层是随灌水量的增加而增大,灌水量的增加则对 60~100 cm 的土层影响不大,冬小麦消耗 60~100 cm 的土层的贮水量增加。

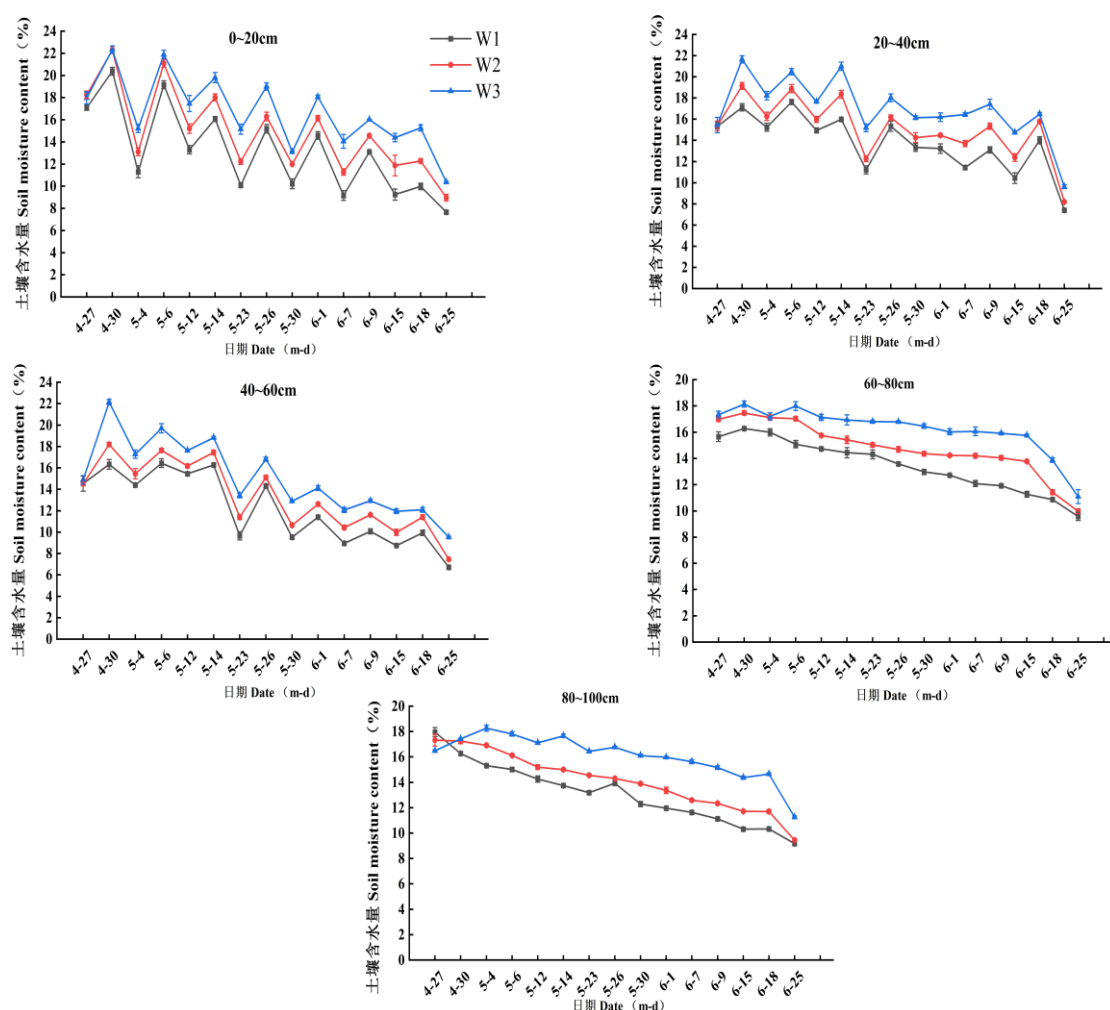


图 3-10 不同滴灌量处理对冬小麦土壤含水量 0-100cm 的影响

Fig. 3-10 Effects of different drip irrigation rates on soil moisture content of winter wheat from 0 to 100 cm

3.3.2 不同滴灌量下对冬小麦耗水量的变化

由表 3-8 可知, 土壤耗水量随灌水量的增加呈现出减少的变化趋势, 且 W1 处理与 W2 处理存在显著差异, 其中以 W1 处理达到最大值为 $1\,025.03\text{ m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$, 分别比 W2 处理、W3 处理高出了 19.73%、55.77%。随着灌水量的增加总耗水量呈现出逐渐增加的变化趋势, 且 W3 处理与 W1 处理存在显著差异, 其中以 W3 处理达到最大值为 $5\,511.13\text{ m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$, 分别比 W1 处理、W2 处理高出了 17.56%、7.77%。这表明增加灌水量有利于提高冬小麦生育期的总耗水量。水分利用效率随着灌水量的增加呈现先增后减的变化趋势, 其中以 W2 处理达到最大值为 $1.65\text{ kg}\cdot\text{hm}^{-2}\cdot\text{mm}^{-1}$, 分别比 W1 处理、W2 处理高出 14.58%、8.52%。降水利用效率随灌水量的增加表现为先增后减的变化规律,

且以 W2 处理的值最高为 11.90，分别比 W1 处理、W2 处理高出 2 了 4.37%、0.42%。

表 3-8 不同滴灌量处理对冬小麦耗水量的影响

Table 3-8 Effects of different drip irrigation treatments on water consumption of winter wheat

处理 Treatments	灌水量 Drip irrigation ($\text{m}^3 \cdot \text{hm}^{-2}$)	土壤耗水量 Soil water consumption ($\text{m}^3 \cdot \text{hm}^{-2}$)	降雨量 Precipitation ($\text{m}^3 \cdot \text{hm}^{-2}$)	总耗水量 Total water Consumption ($\text{m}^3 \cdot \text{hm}^{-2}$)	水分利用效率 WUE ($\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$)	降水利用效率 WUEp ($\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2} \cdot \text{mm}^{-1}$)
W1	3000 (63.24)	1025.03 (21.61) a	719 (15.15)	4744.03 c	1.44	9.54
W2	3600 (69.81)	856.14 (16.54) b	719 (13.89)	5175.14 b	1.65	11.90
W3	4200 (75.31)	658.13 (11.80) c	719 (12.89)	5577.13 a	1.52	11.85

(注：括号中的数据为耗水量占各耗水的比例 Note: The data in brackets are the ratio of water consumption to each water consumption)

3.3.3 不同滴灌量下对冬小麦籽粒灌浆特性的影响

由图 3-11 可知，冬小麦千粒重随灌水量增加呈现出上升的变化趋势，在花后 5 天至 15 天冬小麦籽粒千粒重上升较为缓慢，在花后 15 天至花后 20 天冬小麦籽粒千粒重上升较为迅速，之后上升又较为缓慢。花后 5 天至 15 天冬小麦千粒重随着灌水量的增加，表现出 $W1 > W2 > W3$ 处理，花后 15 天至花后 20 天，表现出 $W3 > W2 > W1$ 处理，花后 20 天至花后 25 天， $W3 > W2 > W1$ 处理。这表明适宜的增加灌水量在一定程度上有利于冬小麦籽粒千粒重的增加。

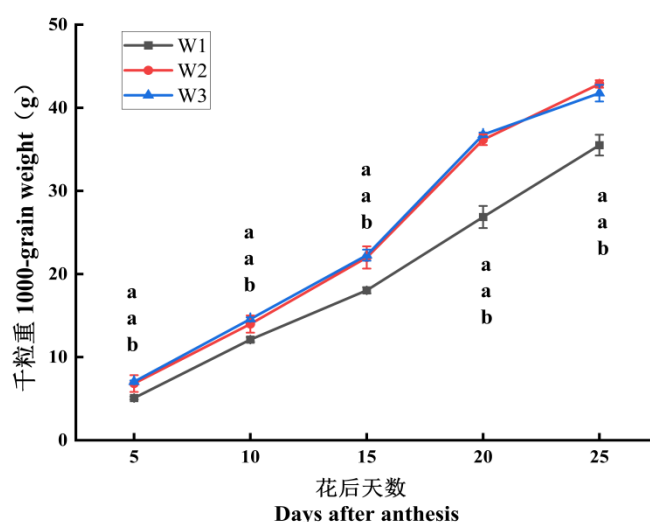


图 3-11 不同滴灌量处理对冬小麦千粒重的变化

Fig. 3-11 Changes of 1000-grain weight of winter wheat under different drip irrigation rates treatments

由表 3-9 可以发现, 不同滴灌处理对冬小麦籽粒灌浆进行 Logistic 方程拟合发现, 随灌水量的增加拟合理论最高千粒重 (K) 呈现出先增大后减小的变化规律, 其中以 W2 处理最高为 52.96 g, 分别比 W1 处理、W3 处理分别高出了 11.35%、5.67%。冬小麦籽粒灌浆快增期开始时间 (t_1) 随着灌水量的增加呈现出先增后减的变化趋势, 其中以 W2 处理达到最高值为 9.18 d, 分别比 W1 处理、W3 处理高出了 13.90%、5.88%。快增期结束时间 (t_2) 随灌水量的增加呈现先增后减的变化趋势, 以 W2 处理为最高为 26.63 d, 分别比 W1 处理、W3 处理高出了 17.42%、11.35%。适宜灌水量有利于灌浆期持续时间 (T) 的增加, 其中以 W2 处理达到了最大值为 34.86 d, 分别比 W1 处理、W3 处理延后了 3.74 d、1.86 d。冬小麦最大灌浆速率出现时间 (T_m) 随灌水量增加呈现先增后减的变化趋势, 其中以 W2 处理最大为 17.91 d, 分别比 W1 处理、W3 处理延后了 2.54 d、1.63 d。随灌水量的增加冬小麦最大灌浆速率 (V_m) 呈现出先增后减的变化趋势, 其中以 W2 处理最高分别比 W1 处理、W3 处理高出了 27.93%、1.33%。平均灌浆速率 (V_a) 随灌水量的增加呈现出先增加后减少的变化趋势, 表现出 W2>W3>W1 处理, 其中均以 W2 处理最高, 分别比 W1 处理、W3 处理高出了 1.33%、0.66%。

表 3-9 不同滴灌量处理对冬小麦籽粒灌浆速率 Logistic 方程

Table 3-9 Logistic equation of grain filling rate of winter wheat under different drip irrigation treatments

处理 Treatments	方程 Equation	K/g	t^1/d	t^2/d	T/d	T_m/d	$V_m/g \cdot d^{-1}$	$V_a/g \cdot d^{-1}$	R^2
W1	$y=47.5592/(1+e^{(2.7023-0.150877t)})$	47.56	8.06	22.68	31.32	15.37	1.79	1.50	0.9431**
W2	$y=52.9552/(1+e^{(2.8186-0.173172t)})$	52.96	9.18	26.63	34.86	17.91	2.29	1.52	0.9407**
W3	$y=50.1198/(1+e^{(2.7691-0.180232t)})$	50.12	8.67	23.88	33.00	16.28	2.26	1.51	0.9502**

3.3.4 不同滴灌量对冬小麦产量构成因素的影响

由表 3-10 可知, 随着灌水量的增加冬小麦穗数呈现出先增后减的变化趋势, 表现为 W2>W3>W1 处理, 且 W1 处理与 W2 处理存在显著差异, 其中 W2 处理穗数最高为 650.19 万穗·hm⁻², 分别比 W1 处理、W3 处理高出了 12.07%、4.50%。穗粒数随灌水量的增加呈现增加的变化趋势, 表现为 W3>W2>W1 处理, 且 W1 处理与 W3 处理存在显著差异, 其中以 W3 处理最高为 44.17 粒/穗, 分别比 W1 处理、W2 处理分别高出了 6.77%、3.86%。千粒重随灌水量的增加呈现出先增后减的变化趋势, 表现为

W2>W3>W1 处理, 其中以 W2 处理达到最大值为 39.46 g 分别比 W1 处理、W3 处理高出 8.35%、2.60%。随滴灌量的增加产量呈现出先增后减的变化趋势, 其中以 W2 处理产量最高为 8 559.83 kg·hm⁻², 分别比 W1、W3 处理高出了 24.80%、0.39%。冬小麦生物量随灌水量的增加表现出逐渐增加的变化规律, 表现为 W3>W2>W1 处理, 且 W3 处理与 W1 处理间存在显著差异, 其中以 W3 处理达到最大值为 1 4014 kg·hm⁻², 分别比 W1 处理、W2 处理高出了 26.48%、10.89%, 这表明适宜增加灌水量有利于冬小麦生物量的增加。冬小麦灌溉水利用效率以 W2 处理最高为 2.83 m³·hm⁻², 分别比 W1 处理 W3 处理高出了 3.93%、17.24%。冬小麦收获指数在 W2 处理达到最大为 0.68, 分别比 W1 处理 W3 处理高出了 9.67%、11.47%。适宜增加灌水量有利于冬小麦增产, 持续的增加灌水量使得产量出现降低。W3 处理产量出现降低, 可能是由于气候原因刮风导致冬小麦倒伏严重使得产量下降。

表 3-10 不同滴灌量处理对冬小麦产量构成因素影响

Tab.3-10 Effects of different drip irrigation treatments on the yield of winter wheat

处理 Treatment	穗数 Spikes (×10 ⁴ ·hm ⁻²)	穗粒数 Kernels per spike (粒/穗)	千粒重 1000-grain Weigh (g)	产量 Grain yield (kg·hm ⁻²)	生物量 Total biomass (kg·hm ⁻²)	灌溉水利 用效率 IWUE (m ³ ·hm ⁻²)	收获指数 Harvest index
W1	580.74 c	41.37 c	36.32 b	6858.98 b	11080 c	2.29 b	0.62 b
W2	650.19 a	42.53 b	39.46 a	8559.83 a	12638 b	2.38 a	0.68 a
W3	622.22 b	44.17 a	38.46 a	8526.48 a	14014 a	2.03 c	0.61 b

3.3.5 不同滴灌量对冬小麦产量与降水利用效率、水分利用效率的影响

运用 origin 进行二次多项式拟合冬小麦产量随滴灌量增加的形成图, 由图 3-12a 可以发现, 产量随水量的增加呈现出抛物线的变化规律, 且在灌水量为 3 600 m³·hm⁻² 左右时, 冬小麦出现最高籽粒产量。表明在冬小麦出现最高籽粒产量以前增加灌水量有利于冬小麦籽粒产量的提升, 之后继续增加灌水量对籽粒产量的提升不显著。运用 origin 进行二次多项式拟合冬小麦水分利用效率随滴灌量增加的形成图 3-12b, 可以发现, 灌水量在 3 600 m³·hm⁻² 左右时, 冬小麦降水利用效率达到最大值。运用 origin 进行二次多项式拟合冬小麦水分利用效率随着滴灌量增加的形成图 3-12c, 可以发现, 灌

水量在 $3\ 600\ \text{m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$ 左右时, 冬小麦的水分利用效率达到最大值。综上所述, 在增加冬小麦籽粒产量的同时也需要考虑水分利用效率, 灌水量在 $3\ 600\ \text{m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$ 左右时冬小麦达到高产节水的目的。

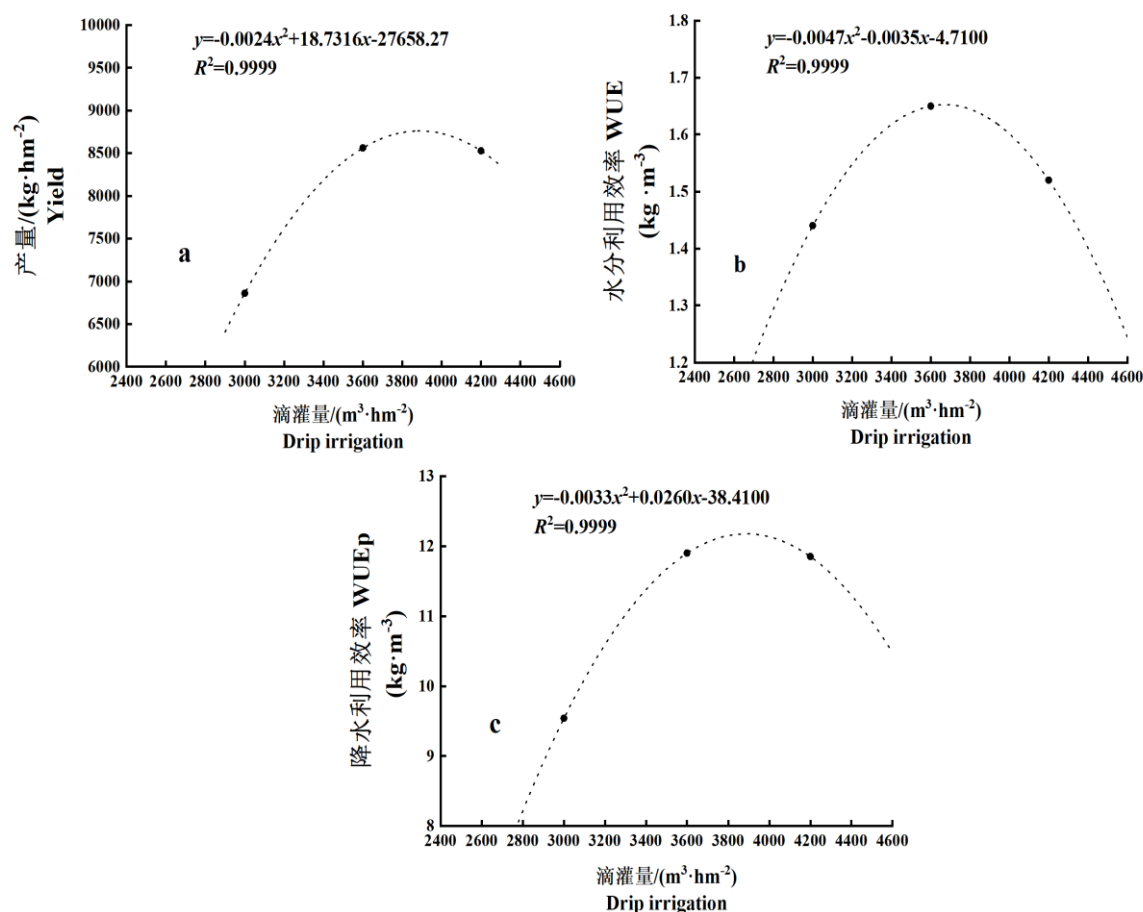


图 3-12 不同滴灌量处理对冬小麦产量与降水利用效率、水分利用效率的影响

Fig.3-12 Effects of different drip irrigation treatments on yield, precipitation use efficiency and water use efficiency of winter wheat

3.3.6 不同滴灌量下对冬小麦磨粉品质的影响

由表 3-11 可以发现, 灌水量对冬小麦磨粉品质指标有着显著影响作用。冬小麦籽粒容重随灌水量的增加呈现增加的变化趋势, 表现为 $W3 > W2 > W1$ 处理, 其中 $W3$ 以处理最高为 814.96, 分别较 $W1$ 处理、 $W2$ 处理增幅为 0.21%、0.98%。沉降值随灌水量的增加呈现增加的变化趋势, 以 $W3$ 处理达到最高值为 33.64, 分别较 $W1$ 处理、 $W2$ 处理增幅为 5.55%、2.75%。出粉率随灌水量的增加呈现增加的变化趋势, 以 $W3$ 处理

最高为 72.42，分别较 W1 处理、W2 处理增幅为 2.68%、1.29%。随灌水量的增加籽粒蛋白质含量呈减少的变化趋势，以 W1 处理的值最高为 14.31，分别较 W2 处理、W3 处理增幅为 4.30%、5.61%。冬小麦淀粉含量及硬度随着灌溉量的增大呈现出先增后减的变化规律，均以 W2 处理达到最高值为 14.31、67.21，分别比 W1 处理、W2 处理增幅为 1.55%、0.53%、2.74%、1.94%。

表 3-11 不同滴灌量处理对冬小麦磨粉品质的影响

Table 3-11 Effects of different drip irrigation rates on milling quality of winter wheat

处理 Treat ment	籽粒容重 Grain bulk density (g/L)	出粉率 Milling yield (%)	蛋白质含量 Protein content (%)	沉降值 Sdeimentation Volume (m/L)	淀粉含量 Starch content (%)	硬度 Hardness
W1	807.02±5.44 b	70.53±0.15 b	14.31±0.20 a	31.87±0.52 b	71.44±0.61 a	65.34±0.45 b
W2	813.28±1.43 ab	71.50±0.83 a	13.72±0.40 a	32.74±0.27 ab	72.55±0.36 a	67.21±0.21 a
W3	814.96±2.16 a	72.42±0.32 a	13.55±0.11 a	33.64±0.60 a	72.17±0.26 a	65.85±0.94 b

3.3.7 不同滴灌量下对冬小麦面团流变特性的影响

由表 3-12 可以发现，随着灌水量的增加冬小麦水分含量、稳定时间均呈现出逐渐增加的变化趋势，且各处理间无显著差异，表现为 W3>W2>W1 处理，且均在 W3 处理时达到最大值分别为 9.14、4.73，分别较 W1 处理、W2 处理增加了 2.12%、0.33%、54.07%、19.44%。冬小麦的形成时间随灌水量的增加则呈现出逐渐减少的变化趋势，且各处理间无显著差异，表现为 W1>W2>W3 处理，在 W1 处理时达到最大值为 3.98 分别比 W2 处理、W3 处理高出 6.13%、13.07%。

表 3-12 不同滴灌量处理对冬小麦面团流变特性的影响

Table 3-12 Effects of different drip irrigation rates on rheological properties of winter wheat dough

处理 Treatment	水分含量 Moisture content (%)	形成时间 Development time (min)	稳定时间 Stability time (min)
W1	8.95±0.07 a	3.98±0.55 a	3.07±0.11 b
W2	9.11±0.27 a	3.75±0.11 ab	3.96±0.83 ab
W3	9.14±0.17 a	3.52±0.20 b	4.73±0.57 a

3.3.8 不同滴灌量下对冬小麦面团拉伸特性的影响

由表 3-13 可知，随着滴灌量的增大冬小麦的拉伸面积、最大拉伸阻力、湿面筋含量、拉伸比均呈现出逐渐增加的变化趋势，且各处理间无显著差异，表现为

W3>W2>W1 处理, 且均在 W3 处理时达到最大值分别为 67.56、601.57、30.6、3.88, 分别比 W1 处理、W2 处理高出 1.54%、0.58%、8.30%、3.73%、2.17%、2.13%、14.14%、7.18%。冬小麦延伸度随灌水量的增加则呈现出逐渐减少的变化趋势, 且各处理间无显著差异, 表现为 W1>W2>W3 处理, 且在 W1 处理时达到最大值为 154.93, 分别比 W2 处理、W3 处理高出 2.26%、5.80%。

表 3-13 不同滴灌量处理对冬小麦面团拉伸特性的影响

Table 3-13 Effect of different drip irrigation rates on the tensile characteristics of winter wheat dough

处理 Treatment	拉伸面积 Extension area (cm ²)	最大拉伸阻力 Maximum extension resistance/EU	延伸度 Extensibility/ mm	湿面筋含量 Wet gluten content (%)	拉伸比 Drawratio
W1	67.56±8.35 a	555.49±4.23 a	163.91±1.39 a	29.95±0.46 a	3.39±0.53 b
W2	68.56±2.35 a	579.96±8.52 a	160.28±1.67 b	29.96±0.27 a	3.62±0.44 ab
W3	68.60±2.35 a	601.57±9.64 a	154.93±1.07 c	30.60±0.21 a	3.88±0.37 a

3.3.9 不同滴灌量下对冬小麦光和生理特性、产量及品质的相关性分析

为进一步探究不同灌水量与产量及籽粒品质之间的相关性, 使用 origin 对各指标进行相关性分析。由图 3-13 可以发现, 滴灌量与生物量、湿面筋含量、出粉率、沉降值、稳定时间、呈正相关, 滴灌量与 Fv/Fo、呈极显著负相关。产量与延伸性、Fo/Fm、Fm 呈显著正相关与其余指标呈负相关。生物量与 Fo、Fv/Fm 呈显著正相关, 与稳定时间、沉降值、出粉率成极显著正相关。穗粒数与蒸腾速率呈现相关。千粒重与拉伸面积、最大阻力、株高、光合速率呈正相关其中光合速率相关系数最高为 0.955。硬度与气孔限制值成正相关与最大阻力则呈负相关。蛋白干基与 LAI、叶片水分利用率、均呈显负相关。最大阻力与水分呈正相关和气孔限制值则呈负相关。出粉率、及沉降值均与稳定时间、Fo、Fv/Fm 呈正相关。拉伸面积与最大阻力、LAI、Fo 呈显著正相关, 其中与 Fo 相关系数最大为 0.993。最大阻力与株高呈显著正相关与气孔限制值呈显著负相关。株高与净光合速率呈显著正相关相关系数为 0.997。LAI 与 Fv 呈显著正相关与叶片水分利用率呈负相关。净光合速率与 Fo 呈正相关。Fv/Fo、Fo/Fm 分别与 Fv/Fm、Fm 呈负相关。

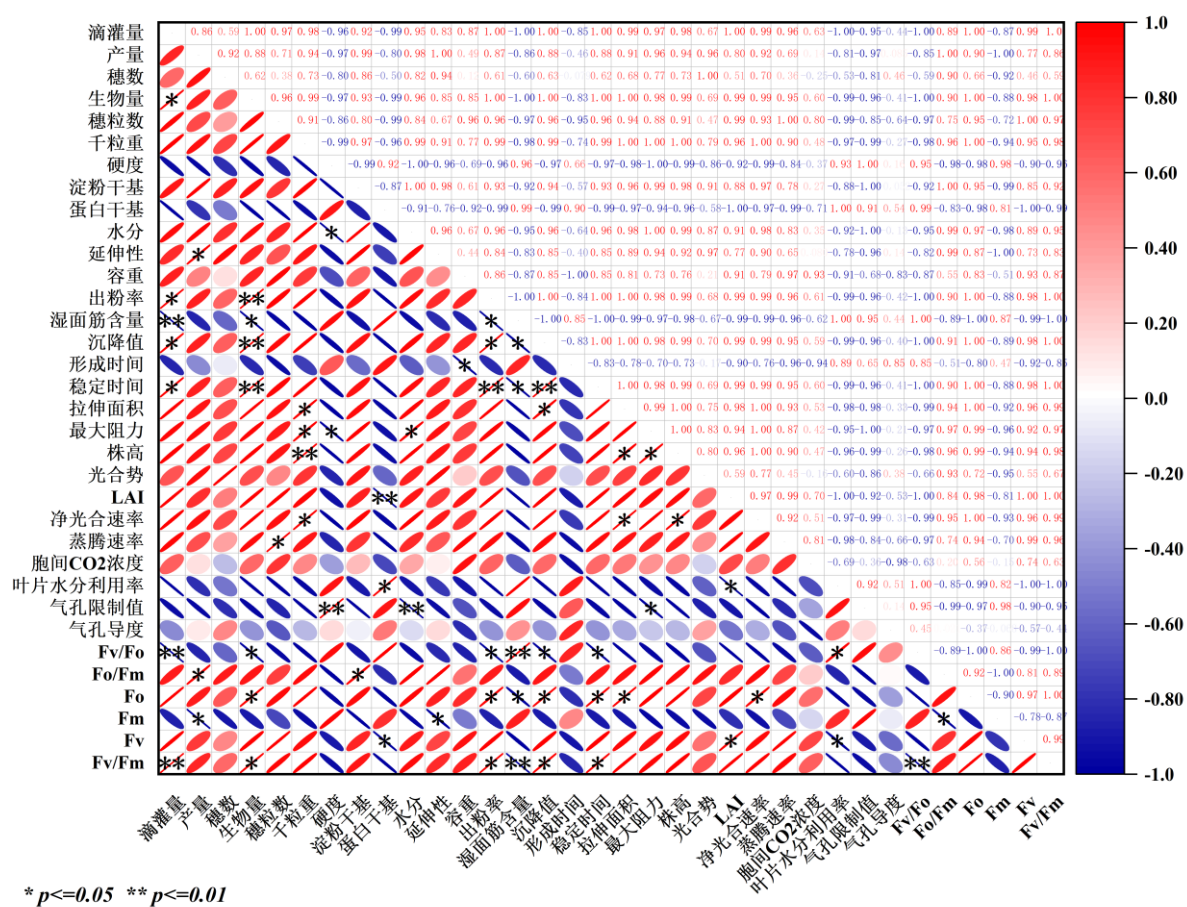


图 3-13 不同滴灌量处理对冬小麦品质指标的相关性

Fig. 3-13 Correlation of different drip irrigation rates on winter wheat quality indexes

第四章 讨论

4.1 不同滴灌量对冬小麦光合生理特性的影响

小麦营养器官的光合作用是籽粒产量提升的关键，花后至灌浆期是籽粒产量形成的关键时期，光合作用为小麦籽粒贡献了 70%以上的干物质^[84]。旗叶的光合作用对于籽粒干物质增加有显著作用，籽粒干物质有 30%以上是由旗叶光合产物贡献的，提高小麦旗叶的光合作用对于增加籽粒产量有显著影响^[85]。小麦叶片是进行光合作用的主要场所，叶绿素含量的多少是反应光和能力的主要因素。水分胁迫会使旗叶 SPAD 值显著下降，影响叶片光合作用，导致小麦减产^[86]。干旱胁迫会降低小麦光合性能及持续时间，最终影响籽粒产量。有研究发现，土壤水分亏缺加剧，使冬小麦旗叶 SPAD 值出现显著降低，究其原因可能是土壤水分亏缺影响叶片的光合器官，不利于小麦生理代谢功能的正常进行^[71]。但有研究表明，灌水量的增加小麦旗叶 SPAD 值呈现出显著下降的变化趋势^[87]。

本试验研究发现，冬小麦旗叶 SPAD 值随灌水量的增加表现出先升后降的变化趋势，灌水量对小麦生育前期 SPAD 值无显著影响而在开花期后则出现显著降低，可能是生育后期灌水量减少蒸发速度加剧破坏了小麦光合器官，而灌水量较多时会使叶绿素含量持续增加在生育后期下降缓慢。增加灌水量可以提高小麦旗叶叶绿素含量，能够延长叶片的光合作用时间，对小麦光合性能、光合产物的合成积累有着关键作用。

研究发现，随着生育进程的推进，干旱胁迫会对小麦叶片光合能力呈现持续累加的变化趋势^[88]。山仑等认为^[89]，中度的干旱胁迫对小麦叶片的光合作用无显著影响。重度干旱胁迫时，小麦旗叶气孔导度、净光合率、蒸腾速率均出现显著下降的趋势，可能是重度干旱胁迫时致使小麦叶片气孔闭合^[89]。王月福等研究发现，水分亏缺时小麦旗叶净光合速率显著降低，且在花后下降最快持续时间短^[91]。

本试验研究发现，灌水量对小麦叶片光合能力提升显著，随灌水量的增加在生育期内， P_n 、 Tr 、 G_s 均表现出 $W_3 > W_2 > W_1$ 处理，这表明适宜的增加灌水量有助于叶片气孔水气交换。气孔限制值 (L_s) 和胞间二氧化碳浓度 (C_i) 随着灌水量的增加在小麦生育期内各处理均为 W_1 处理达到了峰值，表明减少灌水量有利于 (L_s)、(C_i)

的增大。由此可以得出, 适宜的增加灌水量可以使植株延长光合作用的时间, 增加小麦干物质的积累。

有研究表明, 一定程度上适宜的灌水量有助于 PSII最大光化学效率(F_v/F_m), 光化学猝灭系数(qP)以及光能利用率的显著增加^[92]。春季进行两次灌水对于叶片 PSII 活性、最大光化学量子效率、表观光合电子传递速率和 PSII总光化学量子产量均呈现出显著增加的变化趋势。在小麦生育后期灌水有助于显著增加小麦旗叶 SRS 的活性^[93]。干旱胁迫对叶绿素荧光影响显著, 由于干旱程度的加剧最大光化学效率(F_v/F_m)呈现出显著下降的变化趋势。也研究发现, 干旱胁迫使得旗叶可变荧光(F_v)、PSII的潜在活性(F_v/F_o)及原初光能转换效率(F_v/F_m)呈现出显著下降的趋势^[94]。闫丽霞等研究表明^[95], 增加灌水量对小麦生育后期旗叶 $\Phi PSII$ 、 qP 、ETR 及 SPS 活性呈现显著增加的趋势。小麦在灌溉条件下比干旱条件下叶片荧光动力参数 ABS/RC 、 TR_o/RC 和 ET_o/RC 增加显著, 有助于加快电子传递链中能量的传输速度, 增加小麦净光合速率, 使小麦增产^[96]。

本试验研究发现, 灌水量的增加会使冬小麦叶片 F_v 、 F_v/F_m 呈现先增后降的变化趋势, 且各处理间均以 W3 处理最高, 这表明在一定程度上适宜的增加灌水量能提高小麦最大潜在光和能力, 增加 QA 的还原能力。 F_v/F_o 随灌水量的增加表现出持续增加的变化趋势, 且在小麦生育期内各处理间均为 W3 处理最高。随着灌水量的增加, ABS/RC 、 TR_o/RC 、 ϕ_{Po} 呈现先增后减再增的变化趋势。表明适宜的增加灌水量, 有助于吸收单位反应中心的光能, 提高最大光化学效率。

4.2 不同滴灌量对冬小麦植株性状及干物质积累分配的影响

土壤水分含量对小麦干物质积累影响显著。研究发现, 适宜的土壤含水量能够提高干物质积累量, 使小麦增产^[97]。干旱和过量灌水均影响小麦植株生长发育, 不利于干物质的积累^[98]。也有研究发现, 水分胁迫影响小麦植株正常生长发育, 导致干物质积累量下降^[99]。渍水条件下则会使小麦植株生长旺盛, 干物质消耗显著增加, 减少后期对籽粒同化物的分配。赵辉等研究发现^[100], 在干旱处理下花前同化物向小麦籽粒转运量显著增加。王冀川等研究表明^[43], 适宜的灌水量有利于小麦植株生长发育, 有助于干物质的积累及小麦增产。小麦生育前期受干旱胁迫, 会减少灌浆的延续时间, 加快籽粒灌浆结束时间, 使得小麦加快衰老, 使粒重显著下降^[101]。吴少辉等研究发现^[102],

干旱胁迫条件下, 会缩短小麦灌浆时间, 提高灌浆速率, 过多的灌水量不利于小麦灌浆, 使得小麦植株生长时间延长, 使粒重下降。

本试验中研究发现, 增加灌水量可以显著提高干物质积累量。适宜的增加灌水量可以增加干物质向冬小麦穗部的分配比例。适宜的增加灌水量有助于小麦粒重的增加。适宜的灌水量可以显著增加灌浆延续时间, 适宜的增加灌水量一定程度上, 使冬小麦籽粒最大灌浆速率 (V_m) 及平均灌浆速率 (V_a) 呈现降低趋势, 这表明适宜的灌水量有利于冬小麦籽粒干物质的积累, 灌水量过高会影响冬小麦籽粒灌浆。

4.3 不同滴灌量对冬小麦产量形成及品质的影响

花前营养器官贮藏的干物质及花后光合能力是决定小麦籽粒产量的主要因素之一^[103]。土壤水分亏缺会影响小麦植株正常生长发育, 导致小麦减产。研究发现, 水分亏缺不利于小麦植株生长发育, 增加灌水量能够使穗粒数、千粒重显著增加^[104]。有研究则表明, 水分亏缺下可以显著提高小麦地上部分生物量, 穗数、穗粒数、千粒重等指标对小麦产量有明显影响^[105]。石学萍等研究发现^[106], 增加灌水量有助于小麦的千粒重、穗粒数、穗数的显著增加。小麦的籽粒品质受到多种因素的影响, 主要有遗传因子、外界的环境、栽培措施、土壤水分, 其中土壤水分是重要的影响因素^[107]。有研究认为小麦灌浆期过多的灌水量会使籽粒蛋白质含量显著降低^[108]。适宜的水分胁迫能使籽粒容重、面筋含量、沉降值、面团形成时间、稳定时间等指标呈现上升的趋势^[109], 在本试验中也得到验证。研究表明, 在春季减少灌水频次对小麦籽粒品质有很大的提升, 在小麦灌浆期灌水及增加灌水频次, 会使得小麦籽粒蛋白质含量、湿面筋含量、稳定时间、沉降值出现显著降低^[79]。徐阳春等研究认为^[110], 适宜的减少灌水量有助于增加籽粒蛋白质含量, 灌水频次增加有利于提高稳定时间。灌水量的增加对于湿面筋和沉降值等增加显著。在小麦的某些生育时期进行水分胁迫对于籽粒品质有显著的提高, 小麦生育后期受到干旱胁迫有利于提高籽粒蛋白质含量^[111]。雷钧杰等研究得出^[83], 在一定程度上适宜的灌水量下有利于籽粒容重、蛋白质含量、出粉率及湿面筋含量的增加。

本试验研究发现, 适宜的灌水量有利于冬小麦千粒重、穗数、产量的提高。灌水量增多有利于提高小麦植株生物量及穗粒数, 会降低水分利用效率, 对籽粒产量增加

不显著。随灌水量的增加小麦籽粒产量也随之增加，而水分效率却呈现出下降的趋势，灌溉水利用效率、水分效率及降水利用效率均以 W2 处理最好。这表明适宜的灌水量能够保证水分利用效率与小麦籽粒产量均达到最优值。花后光合产物及花前营养器官的同化物是小麦籽粒干物质的主要来源，过多的灌水量会降低干物质向籽粒的转运，导致小麦籽粒产量降低^[112]。本试验研究发现，适宜的灌水量，可以显著增加小麦籽粒产量，其中 W2 处理较 W1 处理 W3 处理分别高出了增加 24.80%、0.39%，若继续增加灌水量则会使产量出现降低。适宜的增加灌水量有利于提高冬小麦籽粒的最大拉伸阻力、湿面筋含量、拉伸比、籽粒容重、出粉率、沉降值、水分含量、稳定时间。本试验得出，北疆冬小麦适宜的灌水量为 $3\ 600\ \text{m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$ 在此灌水量下可以达到节水、优质、高产的目的。

第五章 结论与展望

5.1 不同滴灌量对冬小麦光合生理特性的影响

适宜的增加灌水量有利于提高冬小麦小麦旗叶的 SPAD 值、Pn、Gs、Ci、Tr 的值，减少灌水量有利于提高冬小麦 Ci、Ls 的值。在本试验中滴灌量在 $4\ 200\ \text{m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$ 时有利于提高冬小麦叶片的光和能力。

随灌水量的增加有利于冬小麦旗叶 Fv、Fv/Fo、Fv/Fm 的提高，减少灌水量使 Fo/Fm 呈现上升趋势。冬小麦旗叶荧光强度曲线随着灌水量的增加而增大。表明当滴灌量在 $4\ 200\ \text{m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$ 时能够提高小麦荧光特性。减少灌水量时冬小麦旗叶荧光动力参数 ABS/RC、TRo/RC、DIo/CSm、 ϕ_{Po} 、 ϕ_{Eo} 等呈现增加趋势，这表明在本试验条件下滴灌量在 $3\ 000\ \text{m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$ 时能够增加小麦荧光动力参数。

5.2 不同滴灌量对冬小麦光合干物质积累分配及转运的影响

本试验研究发现，适宜的增大滴灌量能够提高冬小麦 LAI 及光合势 LAD，各处理间 LAI 随生育期的延后均表现出先上升后降低的变化规律，各处理间均在开花期达为最高值，以 W2 处理达到最大值为 7.41，分别比 W1 处理、W3 处理分别高出 7.82%、3.22%。总光合势以 W3 处理最大为 $248.85\ \text{m}^2\cdot\text{d}\cdot\text{m}^{-2}$ ，分别比 W1 处理、W2 处增幅高出 9.63%、2.83%。

理论最高千粒重 (K) 随灌水量的增加呈现出先增后减的趋势。灌浆期持续时间 (T) 随着滴灌量的增大呈现先增后减的变化趋势，均以 W2 处理达到最大，分别比 W1 处理、W3 处理延后了 3.74 d、1.86 d。适宜的灌水量有利于增加最大灌浆速率 (V_m) 及平均灌浆速率 (V_a)。当滴灌量在 $3\ 600\ \text{m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$ 时，W2 处理花前同化物转运量最高为 $0.49\ \text{g}\cdot\text{株}^{-1}$ ，分别比 W1 处理、W3 处理高出 32.43%、2.08%。适宜的增加灌水量会使冬小麦千粒重呈现出增加的趋势。当滴灌量在 $3\ 600\ \text{m}^3\cdot\text{hm}^{-2}$ 时有利于灌浆期持续时间 (T) 的增加，以 W2 处理达到最大值为 34.86 d，分别比 W1 处理、W3 处理延后了 3.74 d、1.86 d。适宜的灌水量有利于干增加物质的积累量、提高籽粒的灌浆速率。

5.3 不同滴灌量对冬小麦产量形成及品质的影响

增加灌水量主要引起 0~60 cm 土层的含水量的变化,在冬小麦灌水前后呈现出先上升后下降的变化趋势,各处理表现为 $W3>W2>W1$ 处理的变化趋势,灌水量的增加对 60~100 cm 土层含水量影响不大,冬小麦生育期内主要消耗 60~100 cm 的土层的贮水量。水分利用效率、降水利用效率,均以 $W2$ 处理最高。适宜的增加灌水量有利于冬小麦的籽粒容重、沉降值、最大拉伸阻力、湿面筋含量、拉伸比的提高。这表明当滴灌量在 $4\ 200\ m^3\cdot hm^{-2}$ 时可以提高小麦籽粒品质。

综上所述,北疆地区采用灌水量为 $3\ 600\ m^3\cdot hm^{-2}$ ($W2$) 时,冬小麦光和生理特性、水分利用效率、产量及品质性状均为最优。

参考文献

- [1] 赵广才,常旭虹,王德梅等.小麦生产概况及其发展[J].作物杂志,2018(4):1-7.
- [2] 袁华山.政策与市场的耦合[M].南京东南大学出版社:202004.275.
- [3] 米日古丽·托合尼亚孜.新疆小麦生产现状及增产潜力分析[J].农民致富之友,2018(6):49.
- [4] 梁鑫源,金晓斌,孙瑞等.粮食安全视角下的土地资源优化配置及其关键问题[J].自然资源学报,2021,36(12):3031-3053.
- [5] 邓永.毕节市的节约用水现状与规划研究[J].河南水利与南水北调,2022,51(8):95-96.
- [6] 余优森.我国西部的干旱气候与农业对策[J].干旱地区农业研究,1992(1):1-8.
- [7] 李会芳,朱艳芬,蔡倒录.新疆农业用水及主要农作物用水特征问题研究[J].农业与技术,2021,41(21):40-43.
- [8] 王冀川,高山,徐雅丽等.新疆小麦滴灌技术的应用与存在问题[J].节水灌溉,2011(9):25-29.
- [9] 程莲.滴灌与漫灌对小麦生长的影响及经济效益比较[J].大麦与谷类科学,2016,33(3):61-63.
- [10] 赛力汗·赛,薛丽华,张永强等.滴灌量对冬小麦干物质积累、灌浆和籽粒产量的影响及行间差异[J].麦类作物学报,2018,38(3):323-329.
- [11] 张其德,蒋高明,朱新广等.12个不同基因型冬小麦的光合能力[J].植物生态学报,2001(5):532-536.
- [12] 隋娜,李萌,韩伟等.超高产小麦生育后期旗叶生理特性的研究[J].麦类作物学报,2009,29(6):1039-1042.
- [13] 金立桥,胡琳,张子山等.高产小麦品种郑麦 7698 花后光合特性研究[J].河南农业科学,2019,48(1):17-23.
- [14] 褚鹏飞,于振文,王东等.小麦灌水时期与灌水量对花后果聚糖积累与转运及水分利用效率的影响[J].应用生态学报,2009,20(11):2691-2698.
- [15] 徐心志,马超,孙倩等.灌水对黄淮海冬小麦叶片光合特性的影响[J].麦类作物学报,2013,33(4):692-698.
- [16] 郑成岩,于振文,马兴华等.高产小麦耗水特性及干物质的积累与分配[J].作物学报,2008(8):1450-1458.
- [17] 许振柱,于振文,亓新华等.土壤干旱对冬小麦旗叶乙烯释放、多胺积累和细胞质膜的影响[J].植物生理学报,1995(3):295-301.
- [18] Wardlaw I F. Interaction between drought and chronic high temperature during kernel filling in wheat in a controlled environment[J]. Annals of botany, 2002, 90(4): 469-476.
- [19] 曹卫东,贾继增,金继运.不同供氮水平下小麦苗期叶绿素含量的 QTL 及互作研究[J].植物营养与肥料学报,2004(5):473-478.
- [20] Borrell A K, Hammer G L. Nitrogen dynamics and the physiological basis of stay-green in sorghum[J].

- Crop science, 2000, 40(5): 1295-1307.
- [21] 许振柱,李长荣,陈平等.土壤干旱对冬小麦生理特性和干物质积累的影响[J].干旱地区农业研究,2000(1):113-118+123.
- [22] 陈斐,闫霜,王鹤龄等.不同水分胁迫下的春小麦叶片气体交换参数和水分利用效率研究[J].干旱区研究,2021,38(3):821-832.
- [23] Sharipova G V, Veselov D S, Kudoyarova G R, et al. Effect of ethylene perception inhibitor on growth, water relations, and abscisic acid content in wheat plants under water deficit[J]. Russian Journal of Plant Physiology, 2012, 59: 573-580.
- [24] 张秋英,李发东,刘孟雨等.不同水分条件下小麦旗叶叶绿素 a 荧光参数与子粒灌浆速率[J].华北农学报,2003(1):26-28.
- [25] 马新明,熊淑萍,李琳等.土壤水分对不同专用小麦后期光合特性及产量的影响[J].应用生态学报,2005(1):83-87.
- [26] 张继波,薛晓萍,李楠等.水分胁迫对扬花期冬小麦光合特性和干物质生产及产量的影响[J].干旱气象,2019,37(3):447-453.
- [27] 高翠民,杨永辉,何方等.不同灌溉技术下水氮耦合对小麦光合特性、灌水利用特性及产量的影响[J].华北农学报,2020,35(5):72-80.
- [28] 杨程,杜思梦,张德奇等.基于叶绿素荧光的小麦越冬期冻害评价[J].作物杂志,2022(1):154-160.
- [29] Krause G H, Weis E. Chlorophyll fluorescence and photosynthesis: the basics[J]. Annual review of plant biology, 1991, 42(1): 313-349.
- [30] 高三基,罗俊,陈如凯等.甘蔗品种抗旱性光合生理指标及其综合评价[J].作物学报,2002(1):94-98.
- [31] 杨晓青,张岁岐,梁宗锁等.水分胁迫对不同抗旱类型冬小麦幼苗叶绿素荧光参数的影响[J].西北植物学报,2004(5):812-816.
- [32] 赵宝平,任鹏,徐忠山等.水分胁迫对不同抗旱性燕麦品种光合及产量形成的影响[J].麦类作物学报,2020,40(11):1399-1407.
- [33] 吴金芝,王志敏,李友军等.不同冬小麦品种旗叶叶绿素荧光特性及其对于干旱胁迫的响应[J].麦类作物学报,2015,35(5):699-706.
- [34] Cattivelli L, Rizza F, Badeck F W, et al. Drought tolerance improvement in crop plants: an integrated view from breeding to genomics[J]. Field crops research, 2008, 105(1-2): 1-14.
- [35] 原佳乐,马超,冯雅岚等.不同抗旱性小麦快速叶绿素荧光诱导动力学曲线对干旱及复水的响应[J].植物生理学报,2018,54(6):1119-1129.
- [36] 张向前,曹承富,乔玉强等.不同土壤水分条件对小麦光合生理和产量的影响[J].西北农业学报,2015,24(4):44-50.
- [37] Kobata T, Palta J A, Turner N C. Rate of development of postanthesis water deficits and grain filling o

- f spring wheat[J]. Crop science, 1992, 32(5): 1238-1242.
- [38] 王冀川,徐翠莲,韩秀锋等.不同土壤水分对滴灌春小麦生长、产量及水分利用效率的影响[J].农业现代化研究,2011,32(1):115-119.
- [39] 赛力汗·赛,张永强,薛丽华等.新疆滴灌冬小麦灌溉量对产量形成与水分利用的影响[J].中国农业大学学报,2018,23(8):30-40.
- [40] Pheloung P C, Siddique K H M. Contribution of stem dry matter to grain yield in wheat cultivars[J]. Functional Plant Biology, 1991, 18(1): 53-64.
- [41] 胡梦芸,张正斌,徐萍等.亏缺灌溉下小麦水分利用效率与光合产物积累运转的相关研究[J].作物学报,2007(11):1884-1891.
- [42] Ziaei A N, Sepaskhah A R. Model for simulation of winter wheat yield under dryland and irrigated conditions[J]. Agricultural water management, 2003, 58(1): 1-17.
- [43] 高山,王冀川,徐雅丽等.不同土壤水分对滴灌春小麦生长·干物质积累与分配的影响[J].安徽农业科学,2011,39(9):5151-5153+5240.
- [44] Kang S, Zhang L, Liang Y, et al. Effects of limited irrigation on yield and water use efficiency of winter wheat in the Loess Plateau of China[J]. Agricultural water management, 2002, 55(3): 203-216.
- [45] Yang J, Zhang J, Huang Z, et al. Remobilization of carbon reserves is improved by controlled soil-drying during grain filling of wheat[J]. Crop Science, 2000, 40(6): 1645-1655.
- [46] 薛丽华,胡锐,赛力汗等.滴灌量对冬小麦耗水特性和干物质积累分配的影响[J].麦类作物学报,2013,33(1):78-83.
- [47] Inoue T, Inanaga S, Sugimoto Y, et al. Contribution of pre-anthesis assimilates and current photosynthesis to grain yield, and their relationships to drought resistance in wheat cultivars grown under different soil moisture[J]. Photosynthetica, 2004, 42: 99-104.
- [48] Ercoli L, Lulli L, Mariotti M, et al. Post-anthesis dry matter and nitrogen dynamics in durum wheat as affected by nitrogen supply and soil water availability[J]. European Journal of Agronomy, 2008, 28(2): 138-147.
- [49] 刘晓英,罗远培,石元春.考虑水分胁迫滞后影响的作物生长模型[J].水利学报,2002(06):32-37.
- [50] 姜东,谢祝捷,曹卫星等.花后干旱和渍水对冬小麦光合特性和物质运转的影响[J].作物学报,2004(2):175-182.
- [51] 赵舒怡,宫兆宁,刘旭颖.2001-2013 年华北地区植被覆盖度与干旱条件的相关分析[J].地理学报,2015,70(5):717-729.
- [52] Bahrani A, Sharif Abad H H, Sarvestani Z T, et al. Remobilization of dry matter in wheat: effects of nitrogen application and post-anthesis water deficit during grain filling[J]. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 2011, 39(4): 279-293.

- [53] 王志敏,王树安,苏宝林.小麦茎秆贮藏物质的积累与再运转(综述)[J].北京农业大学学报,1994(4):369-374.
- [54] 王红光,于振文,张永丽等.测墒补灌对小麦光合特性和干物质积累与分配的影响[J].应用生态学报,2011,22(10):2495-2503.
- [55] 谷艳芳,丁圣彦,高志英等.干旱胁迫下冬小麦光合产物分配格局及其与产量的关系[J].生态学报,2010,30(5):1167-1173.
- [56] 雷钧杰,张永强,张宏芝等.不同滴灌量对冬小麦干物质积累、转运及产量的影响[J].新疆农业科学,2016,53(4):596-603.
- [57] Sun H Y, Liu C M, Zhang X Y, et al. Effects of irrigation on water balance, yield and WUE of winter wheat in the North China Plain[J]. Agricultural water management, 2006, 85(1-2): 211-218.
- [58] 肖凯,张荣铎.小麦叶片老化过程中光合功能衰退的可能机制[J].作物学报,1998(6):805-810.
- [59] 张建军,唐小明,党翼.灌水量及其分配方式对冬小麦水分利用效率、光合特性和产量的影响[J].麦类作物学报,2008(1):85-90.
- [60] 郭文善,封超年,严六零,等.小麦开花后源库关系分析[J].作物学报,1995(03):334-340.
- [61] 黄占斌,山仑.水分利用效率及其生理生态机理研究进展[J].生态农业研究,1998(4):21-25.
- [62] 刘彦军.灌水量灌水时间对麦田耗水量及小麦产量的影响[J].河北农业科学,2003(2):6-11.
- [63] 王璞,王启现,鲁来清等.灌水运筹对冬小麦粒重和产量的影响[J].华北农学报,2001(3):80-85.
- [64] 张忠学,吴文良.冬小麦节水增产灌溉模式试验研究[J].灌溉排水,2001(03):20-24.
- [65] 刘庚山,郭安红,任三学等.人工控制有限供水对冬小麦根系生长及土壤水分利用的影响[J].生态学报,2003(11):2342-2352.
- [66] 宁东峰,李志杰,孙文彦等.节水灌溉对黄淮海地区冬小麦水分消耗与光合特性的影响[J].植物营养与肥料学报,2010,16(4):852-858.
- [67] 曹军,王冀川,徐翠莲等.不同滴灌供水对春小麦农艺性状和产量结构的影响[J].安徽农业科学,2013,41(12):5240-5243.
- [68] Simpson G M. Association between grain yield per plant and photosynthesis area above the flag leaf node in wheat[J]. Can Journal of Plant Science, 1968, 48: 253-260.
- [69] 牟洪臣,王振华,何新林等.不同灌水处理对北疆滴灌春小麦生长及产量的影响[J].节水灌溉,2015(1):27-32.
- [70] 李宁,王振华.北疆不同灌水次数对滴灌春小麦生长及产量的影响[J].节水灌溉,2013(7):13-15.
- [71] 位国峰,刘义国,姜雯等.不同滴灌制度对冬小麦光合特性及水分利用效率的影响[J].华北农学报,2013,28(5):149-156.
- [72] 王克全,何新林,王振华等.不同灌水处理对滴灌春小麦生长及产量的影响研究[J].节水灌溉,2010(9):41-42+47.

- [73] 于利鹏,黄冠华,刘海军等.喷灌灌水量对冬小麦生长、耗水与水分利用效率的影响[J].应用生态学报,2010,21(8):2031-2037.
- [74] Liu HS, Li FM (2005). Root respiration, photosynthesis and grain yield of two spring wheat in response to soil drying. *Plant Growth Regulation*, 46, 233–240.
- [75] 许振柱,周广胜.农业水分利用率及其对环境和管理活动的响应[J].自然资源学报,2003(3):294-303.
- [76] Ali M H, Hoque M R, Hassan A A, et al. Effects of deficit irrigation on yield, water productivity, and economic returns of wheat[J]. *Agricultural water management*, 2007, 92(3): 151-161.
- [77] 王淑芬,张喜英,裴冬.不同供水条件对冬小麦根系分布、产量及水分利用效率的影响[J].农业工程学报,2006(2):27-32.
- [78] 赛力汗·赛,张永强,薛丽华等.新疆滴灌冬小麦灌溉量对产量形成与水分利用的影响[J].中国农业大学学报,2018,23(8):30-40.
- [79] 赵广才,何中虎,刘利华等.肥水调控对强筋小麦中优 9507 品质与产量协同提高的研究[J].中国农业科学,2004(3):351-356.
- [80] 赵广才,万富世,常旭虹等.灌水对强筋小麦籽粒产量和蛋白质含量及其稳定性的影响[J].作物学报,2008(07):1247-1252.
- [81] 申孝军,孙景生,刘祖贵等.灌水控制下限对冬小麦产量和品质的影响[J].农业工程学报,2010,26(12):58-65.
- [82] 段有强,黄明,李友军等.硝态氮和铵态氮及其配施对专用型小麦蛋白质和 GMP 含量的影响[J].核农学报,2014,28(1):161-167.
- [83] 雷钧杰,张永强,陈兴武等.新疆冬小麦籽粒灌浆和品质性状对滴灌用水量的响应[J].应用生态学报,2017,28(1):127-134.
- [84] 张立言,刘树欣,李振国等.高产麦田开花后干物质积累、运转、分配与产量形成[J].北京农学院学报,1988(2):76-83.
- [85] 郭天财,王之杰,王永华.不同穗型小麦品种旗叶光合作用日变化的研究[J].西北植物学报,2002(3):554-560.
- [86] Reyonlds M, Foulkes M J, Slafer G A, et al. Raising yield potential in Wheat [J] *Journal of Experimental Botany*,2009,60(7):1899-1918.
- [87] 张永强,张璐,陈传信等.拔节期氮肥运筹对不同滴灌量下冬小麦光合特性及产量的影响[J].中国农学通报,2020,36(16):1-6.
- [88] 王冀川,高山,徐雅丽等.不同滴灌量对南疆春小麦光合特征和产量的影响[J].干旱地区农业研究,2012,30(4):42-48.
- [89] 山仑.植物水分利用效率和半干旱地区农业用水[J].植物生理学通讯,1994(01):61-66.
- [90] 吕金印,山仑,高俊凤等.干旱对小麦灌浆期旗叶光合等生理特性的影响[J].干旱地区农业研究,200

- 3(2):77-81.
- [91] 王月福,于振文,潘庆民等.水分处理与耐旱性不同的小麦光合特性及物质运转[J].麦类作物学报,1998(3):47-50.
- [92] 徐心志,马超,孙倩等.不同灌水量对黄淮海地区冬小麦叶绿素荧光及光保护特性的影响[J].干旱地区农业研究,2014,32(1):183-190.
- [93] 房全孝,2.陈雨海,李全起等.灌溉对冬小麦灌浆期光合产物供应和转化及有关酶活性的影响[J].作物学报,2004(11):1113-1118.
- [94] 杨霞,李毅博,白月梅等.干旱条件下叶片非顺序衰老小麦顶二叶叶绿素荧光特性[J].干旱地区农业研究,2016,34(1):173-179.
- [95] 闫丽霞,于振文,石玉等.测墒补灌对 2 个小麦品种旗叶叶绿素荧光及衰老特性的影响[J].中国农业科学,2017,50(8):1416-1429.
- [96] 杨玉敏,杨武云,陈尚洪等.不同基因型小麦抗旱性评价指标筛选[J].西南农业学报,2016,29(10):2284-2289.
- [97] 任巍,姚克敏,于强等.水分调控对冬小麦同化物分配与水分利用效率的影响研究[J].中国生态农业学报,2003(4):97-99.
- [98] 谢祝捷,姜东,曹卫星等.花后干旱和渍水条件下生长调节物质对冬小麦光合特性和物质运转的影响[J].作物学报,2004(10):1047-1052.
- [99] 熊淑萍,谷秋荣,何建国等.水分处理对不同专用型小麦籽粒灌浆特征和产量的影响[J].干旱地区农业研究,2005(4):113-117+133.
- [100] 赵辉,戴廷波,姜东等.高温下干旱和渍水对冬小麦花后旗叶光合特性和物质转运的影响[J].应用生态学报,2007(2):333-338.
- [101] 吴晓丽,汤永禄,李朝苏等.不同生育时期渍水对冬小麦旗叶叶绿素荧光及籽粒灌浆特性的影响[J].中国生态农业学报,2015,23(3):309-318.
- [102] 吴少辉,高海涛,王书子等.干旱对冬小麦粒重形成的影响及灌浆特性分析[J].干旱地区农业研究,2002(2):49-51+64.
- [103] Pearman I, Thomas SM, Thorne GN. Effects of nitrogen fertilizer on photosynthesis of several varieties of winter wheat. *Annals of Botany*, 1997, 43: 613-621.
- [104] 张伟,李鲁华,吕新.不同灌水量对滴灌春小麦根系时空分布、水分利用率及产量的影响[J].西北农业学报,2016,25(3):361-371.
- [105] 王冀川,徐雅丽,高山等.滴灌条件下根区水分对春小麦根系分布特征及产量的影响[J].干旱地区农业研究,2011,29(2):21-26.
- [106] 石学萍,刘伊明,王九明等.灌水量对冬小麦产量和水分利用效率的影响[J].安徽农业科学,2021,49(11):51-52+71.

-
- [107] 方保停,郭天财,王晨阳等.两种土壤贮水条件下灌水对豫麦 50 籽粒品质性状及产量的调控效应[J].麦类作物学报,2006(3):111-116.
- [108] 石惠恩.灌溉对冬小麦籽粒产量和营养品质影响的初步研究[J].北京农学院学报,1988(2):167-171.
- [109] 许振柱,于振文,王东等.灌溉条件对小麦籽粒蛋白质组分积累及其品质的影响[J].作物学报,2003(5):682-687.
- [110] 徐松杰,郑根昌.不同灌水模式对小麦产量和品质的影响[J].黑龙江农业科学,2013(5):8-10.
- [111] 宋妮,黄修桥,孙景生等.水分胁迫对盆栽冬小麦产量和部分品质性状的影响[J].麦类作物学报,2009,29(3):476-479.
- [112] Qiu G Y, Wang L M, He X H, et al. Water use efficiency and evapotranspiration of winter wheat and its response to irrigation regime in the north China plain [J] Agricultural and Forest Meteorology 2008;148(11):1848-1859.